

S404

# IMPRESSER 사용자 매뉴얼

---

WE MAKE IMPRESSIVE ANSWERS



SEMES



# 목차

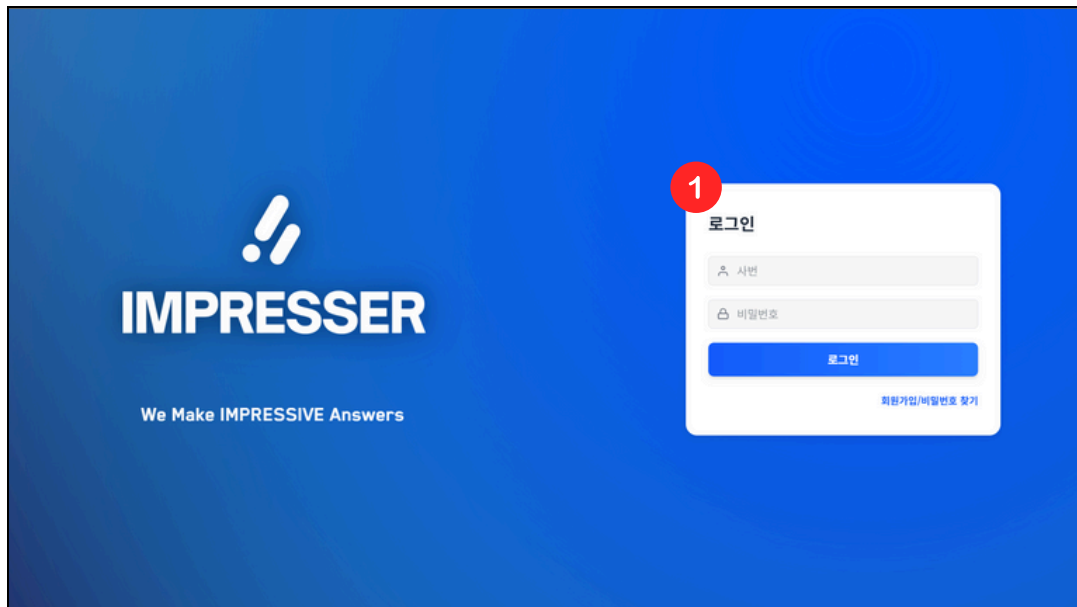
- 4    로그인
- 5    대시보드
  - 6    전체 압축 성능 순위
  - 7    알고리즘 추천
  - 8    전체 압축 목록
- 9    패턴 생성
  - 10   CSV
  - 11   시작
  - 12   패턴 미리보기 모달
  - 13   완료
- 14   패턴 압축
  - 15   파일업로드
  - 16   시작
  - 17   완료



# 목차

- 18    생산 비교
  - 19    알고리즘 선택
  - 20    설비 선택
  - 21    파일 선택
  - 22    파일 업로드
  - 23    압축
  - 24    결과 비교
- 25    생산 시뮬레이션 제품 선택
  - 26    배치 준비
  - 27    원장 배치
  - 28    잉크 사용량 계산
  - 29    최종 예상 시간

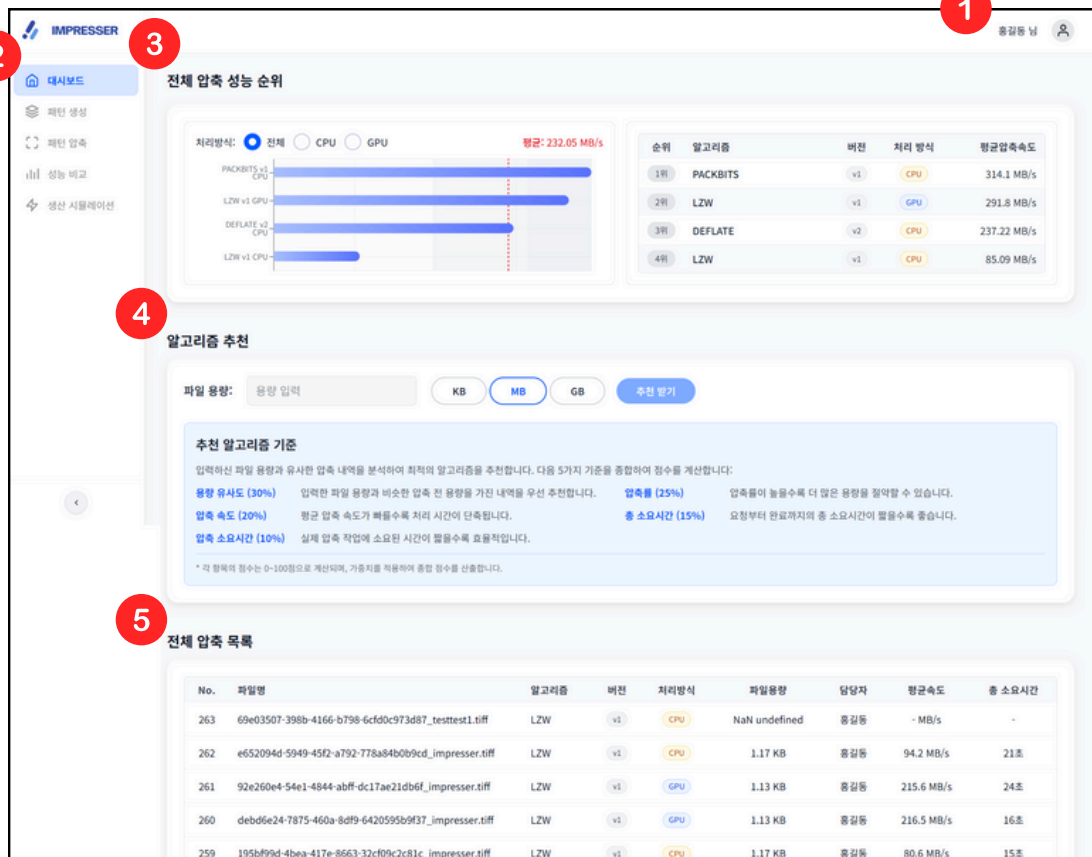
# 로그인



| No | 구분     | 설명                                           |
|----|--------|----------------------------------------------|
| 0  | 접속 URL | · 접속 URL을 웹 브라우저에 입력하여 사이트에 접속을 한다.          |
| 1  | 로그인    | · 사용자는 사번과 비밀번호로 로그인 한다.                     |
| 2  | 로그인 실패 | · 정상적인 계정을 통한 로그인 시도에도 로그인을 실패하면 관리자에게 문의한다. |

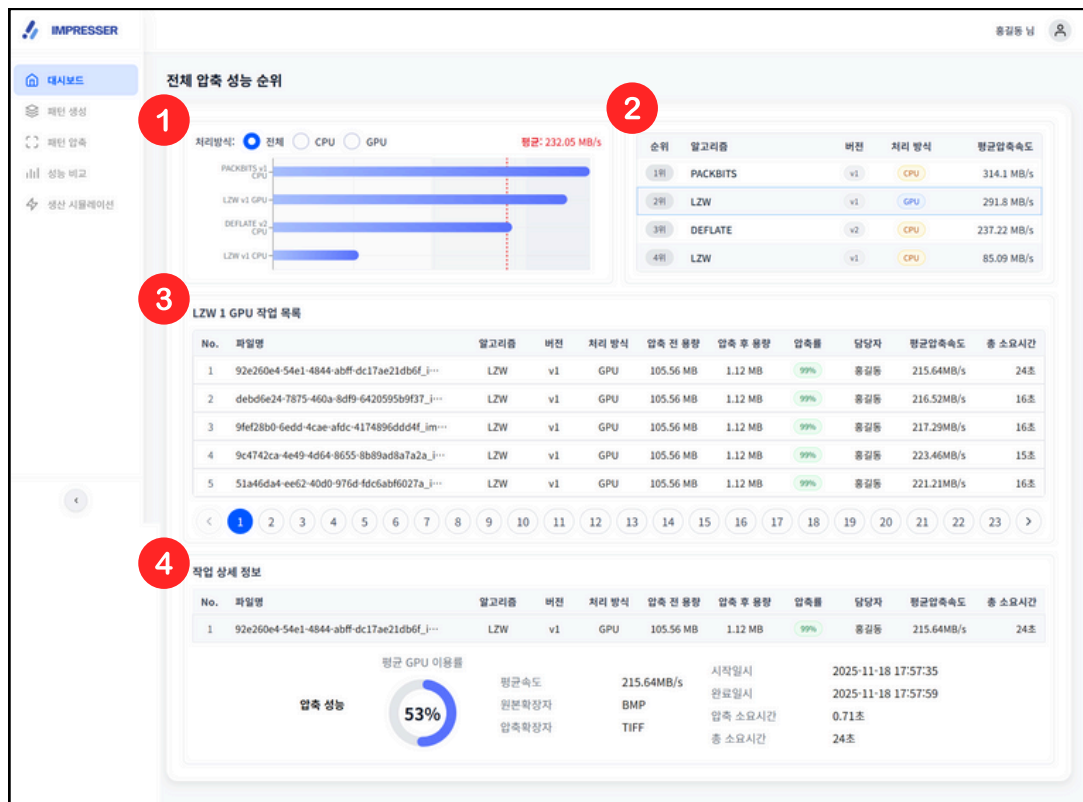


# 대시보드



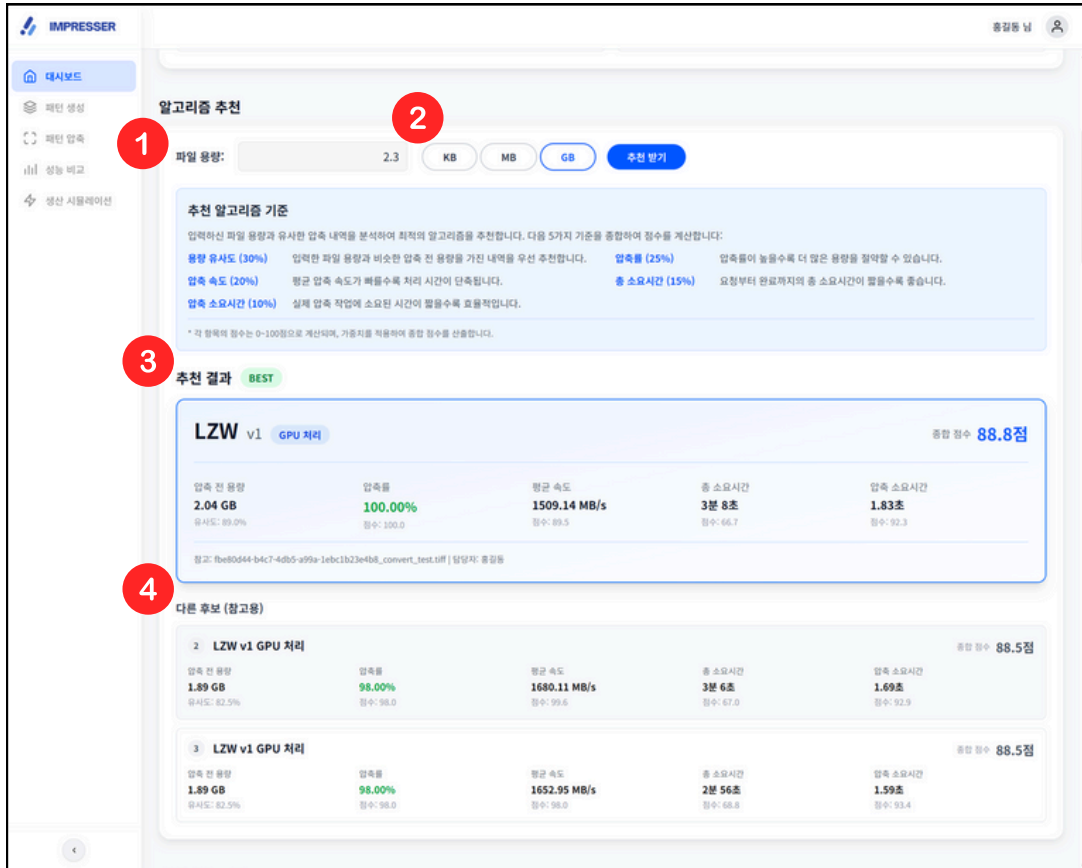
| No | 구분          | 설명                                                                                                            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 사용자 정보 영역   | • 화면 우측 상단에 표시되며, 현재 로그인한 사용자의 이름과 프로필이 위치합니다. 사번 및 로그아웃 등 사용자 관련 메뉴를 확인할 수 있습니다.                             |
| 2  | 좌측 메뉴 패널    | • 대시보드, 패턴 생성, 패턴 업로드, 설정, 성능 시뮬레이션 등 서비스 주요 기능으로 이동할 수 있는 네비게이션 메뉴입니다.                                       |
| 3  | 전체 압축 성능 순위 | • 각 압축 알고리즘의 성능을 그래프와 표로 비교해 보여줍니다. CPU/GPU/전체 모드 선택이 가능하며, 알고리즘별 평균 속도·버전·방식이 함께 제공됩니다.                      |
| 4  | 알고리즘 추천     | • 파일 용량을 입력하면 해당 용량에 가장 적합한 압축 알고리즘을 추천해주는 기능입니다. 추천 기준(압축 속도, 압축률, 용량, 호환성, 총 소요시간)의 가중치에 따라 알고리즘이 자동 선정됩니다. |
| 5  | 전체 압축 목록    | • 수행된 압축 작업 전체 이력을 나열하는 리스트입니다. 파일명, 알고리즘, 처리 방식, 파일 용량, 평균 압축 속도, 담당자, 총 소요시간 등 상세 정보를 제공합니다.                |

# 대시보드 - 전체 압축 성능 순위



| No | 구분           | 설명                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 처리방식 선택 영역   | <ul style="list-style-type: none"> <li>전체 / CPU / GPU 중 원하는 처리 방식을 선택하면 순위 정보가 업데이트됩니다. 평균 압축 속도가 함께 표시되어 전체 성능을 빠르게 확인할 수 있습니다.</li> </ul>                                                       |
| 2  | 알고리즘 성능 순위   | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 압축 알고리즘의 순위, 버전, 처리 방식, 평균 압축 속도를 표 형태로 제공합니다. 어떤 알고리즘이 가장 빠르게 동작하는지 한눈에 파악할 수 있습니다.</li> </ul>                                                          |
| 3  | 알고리즘 별 작업 목록 | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택된 알고리즘 및 처리 방식에 해당하는 파일들의 작업 이력을 보여줍니다. 파일명, 알고리즘, 버전, 처리 방식, 압축 전/후 용량, 압축률, 담당자, 평균 압축 속도, 총 소요 시간을 확인할 수 있으며, 페이지네이션으로 다수의 작업을 탐색할 수 있습니다.</li> </ul> |
| 4  | 작업 상세 정보     | <ul style="list-style-type: none"> <li>작업 목록에서 선택한 파일의 상세 정보를 표시합니다. 평균 GPU 이용률, 압축 성능, 파일 포맷, 평균 속도, 시작/완료 시각, 압축 소요 시간, 총 소요 시간이 포함되어 있으며, 해당 파일의 세부 작업 결과를 정확하게 파악할 수 있습니다.</li> </ul>         |

# 대시보드 - 알고리즘 추천



**1** 파일 용량: 2.3 KB MB GB 추천 받기

**2** 알고리즘 추천

**3** 추천 결과 BEST

**4** 다른 후보 (참고용)

**추천 알고리즘 기준**

입력하신 파일 용량과 유사한 압축 내역을 분석하여 최적의 알고리즘을 추천합니다. 다음 5가지 기준을 종합하여 점수를 계산합니다:

- 용량 유사도 (30%)**: 입력한 파일 용량과 비슷한 압축 전 용량을 가진 내역을 우선 추천합니다.
- 압축률 (25%)**: 압축률이 높을수록 더 많은 용량을 절약할 수 있습니다.
- 압축 속도 (20%)**: 평균 압축 속도가 빠를수록 처리 시간이 단축됩니다.
- 총 소요시간 (15%)**: 요청부터 완료까지의 총 소요시간이 짧을수록 좋습니다.
- 압축 소요시간 (10%)**: 실제 압축 작업에 소요된 시간이 짧을수록 효율적입니다.

\* 각 항목의 점수는 0~100점으로 계산되며, 가중치를 적용하여 종합 점수를 산출합니다.

**LZW v1 GPU 처리** 종합 점수 88.8점

| 압축 전 용량              | 압축률                  | 평균 속도                    | 총 소요시간            | 압축 소요시간           |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.04 GB<br>점수: 89.9% | 100.00%<br>점수: 100.0 | 1509.14 MB/s<br>점수: 89.5 | 3분 8초<br>점수: 66.7 | 1.83초<br>점수: 92.3 |

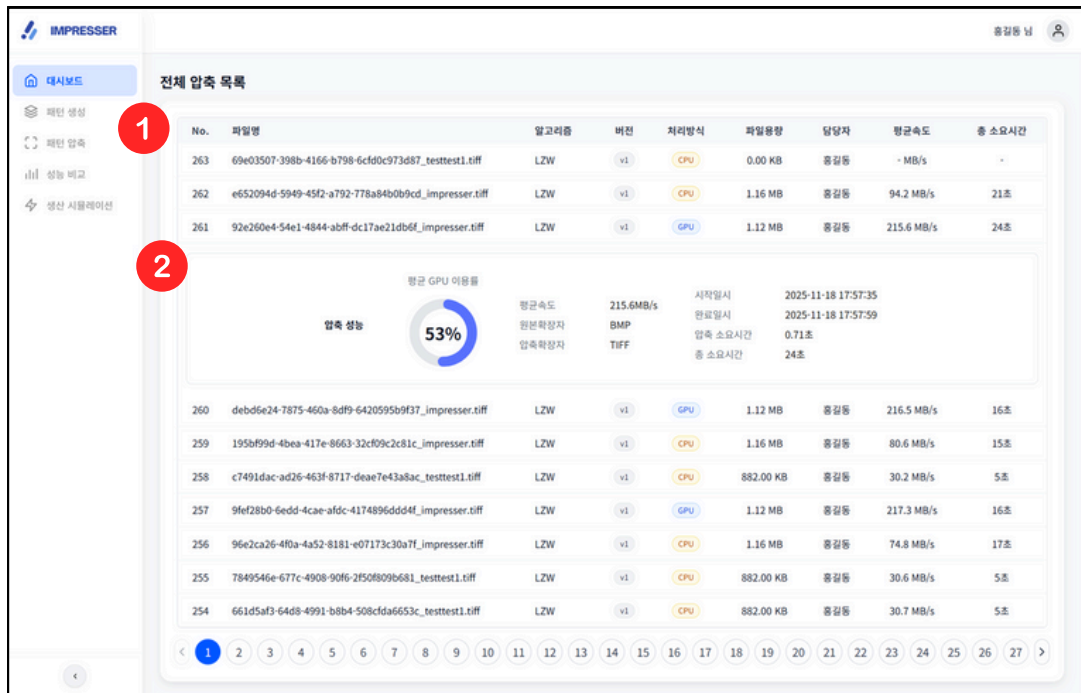
참고: fbe80d44-b4c7-4db5-a99a-1ebc1b23e4b8\_convert\_test.tif | 담당자: 홍길동

**다른 후보 (참고용)**

| 2 LZW v1 GPU 처리                          | 3 LZW v1 GPU 처리                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>압축 전 용량</b><br>1.89 GB<br>점수: 82.5%   | <b>압축 전 용량</b><br>1.89 GB<br>점수: 82.5%   |
| <b>압축률</b><br>98.00%<br>점수: 98.0         | <b>압축률</b><br>98.00%<br>점수: 98.0         |
| <b>평균 속도</b><br>1680.11 MB/s<br>점수: 99.6 | <b>평균 속도</b><br>1652.95 MB/s<br>점수: 98.0 |
| <b>총 소요시간</b><br>3분 6초<br>점수: 67.0       | <b>총 소요시간</b><br>2분 56초<br>점수: 68.8      |
| <b>압축 소요시간</b><br>1.69초<br>점수: 92.9      | <b>압축 소요시간</b><br>1.59초<br>점수: 93.4      |

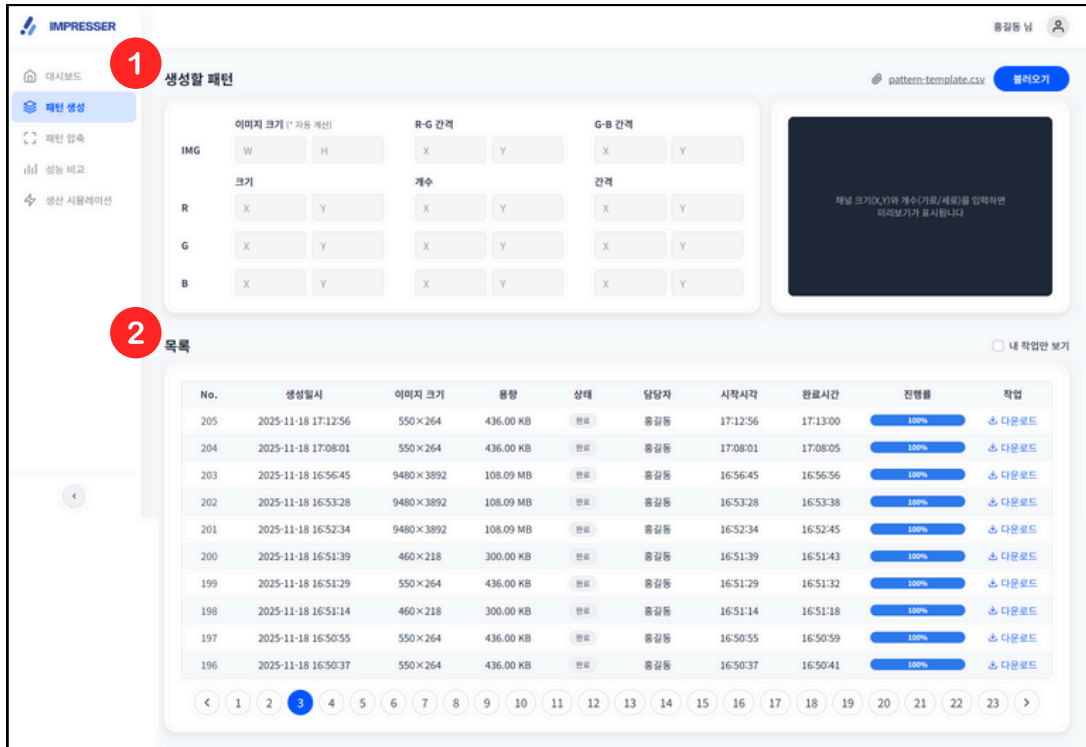
| No | 구분         | 설명                                                                                                                    |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 파일 용량 입력   | · 사용자에게 압축할 파일의 용량을 입력받는 영역입니다. 숫자를 직접 입력할 수 있으며, 정확한 용량 입력 시 더 정확한 추천 결과를 제공합니다.                                     |
| 2  | 단위 선택      | · 파일 용량 단위를 KB / MB / GB 중에서 선택할 수 있습니다. 값 입력 후 '추천 받기' 버튼을 누르면 알고리즘 점수를 계산해 추천 알고리즘을 제공합니다.                          |
| 3  | 추천 결과      | · 자동 산정된 점수에 따라 최적의 알고리즘이 상단에 표시됩니다. 압축 전 용량, 압축률, 평균 압축 속도, 총 소요시간, 압축 소요시간 등 주요 성능 지표가 포함되며, 알고리즘별 성능 점수도 함께 제공합니다. |
| 4  | 다른 후보(참고용) | · 최적 알고리즘 외에 성능이 우수한 다른 압축 알고리즘을 순위별로 제시합니다. 각 알고리즘의 압축 전/후 용량, 압축률, 평균 속도 등 세부 성능 정보를 비교할 수 있습니다.                    |

# 대시보드 - 전체 압축 목록



| No | 구분       | 설명                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 전체 압축 목록 | <ul style="list-style-type: none"> <li>압축 작업뿐 아니라 성능 비교 작업까지 모두 한 번에 확인할 수 있는 통합 목록입니다. 파일명, 알고리즘, 버전, 처리 방식(CPU/GPU), 파일 용량, 담당자, 평균 압축속도, 총 소요 시간 등의 주요 정보가 표시됩니다. 최신 작업이 상단에 표시되며, 사용자는 수행된 모든 작업 흐름을 일괄적으로 관리할 수 있습니다.</li> </ul> |
| 2  | 작업 상세 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>목록에서 특정 작업을 선택하면 해당 작업의 상세 정보가 펼쳐져 표시됩니다. 평균 GPU 이용률, 압축 성능 지표, 원본/압축 확장자, 평균 속도, 시작 및 완료 시각, 압축 소요 시간, 총 소요 시간을 확인할 수 있습니다. 실제 처리 과정과 성능을 세부적으로 분석할 수 있는 영역입니다.</li> </ul>                    |

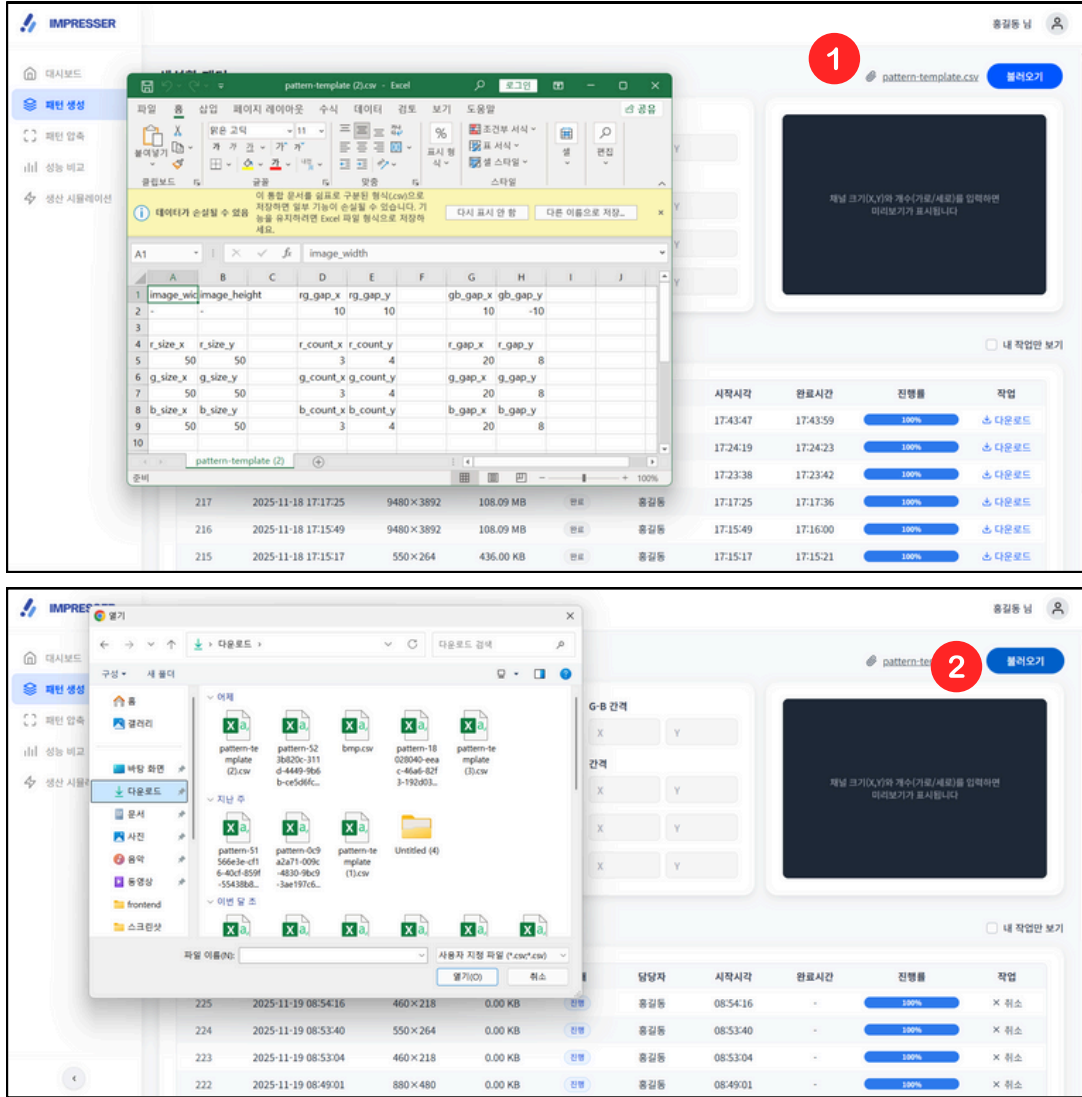
# 패턴 생성



The interface shows a sidebar with navigation options: 대시보드, 패턴 생성 (selected), 패턴 업로드, 성능 비교, and 생산 시뮬레이션. The main area is titled '생성할 패턴' and contains input fields for image size (이미지 크기), R-G interval (R-G 간격), G-B interval (G-B 간격), and a preview image. A table below lists generated patterns with columns for No., 생성일시, 이미지 크기, 용량, 상태, 담당자, 시작시각, 완료시간, 진행률, and 작업. A pagination bar at the bottom shows pages 1 through 23, with page 3 currently selected.

| No | 구분           | 설명                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 생성할 패턴 입력 영역 | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성할 패턴의 주요 파라미터를 입력하는 영역입니다. 이미지 크기(가로·세로), R-G 간격, G-B 간격 등 채널 단위 설정과 크기/개수 값을 지정할 수 있습니다. 사용자 입력값에 따라 자동으로 미리보기 이미지가 오른쪽 영역에 표시됩니다.</li> </ul>                                               |
| 2  | 생성된 패턴 목록    | <ul style="list-style-type: none"> <li>지금까지 생성된 패턴의 이력을 확인할 수 있는 목록입니다. 생성 일시, 이미지 크기, 용량, 상태, 담당자, 시작·완료 시각, 진행률, 작업 결과(다운로드 링크)가 표시됩니다. 페이지 네이션을 통해 많은 작업을 빠르게 탐색할 수 있으며, “내 작업만 보기” 옵션을 사용하면 본인이 생성한 패턴만 필터링해 볼 수 있습니다.</li> </ul> |

# 패턴 생성 - CSV



**1** pattern-template.csv 불러오기

패턴 크기(X,Y)와 개수(가로/세로)를 입력하면 미리보기가 표시됩니다.

| 시작사각     | 완료시간     | 진행률  | 작업   |
|----------|----------|------|------|
| 17:43:47 | 17:43:59 | 100% | 다운로드 |
| 17:24:19 | 17:24:23 | 100% | 다운로드 |
| 17:23:38 | 17:23:42 | 100% | 다운로드 |
| 17:17:25 | 17:17:36 | 100% | 다운로드 |
| 17:15:49 | 17:16:00 | 100% | 다운로드 |
| 17:15:17 | 17:15:21 | 100% | 다운로드 |

**2** pattern-te... 불러오기

G-B 간격

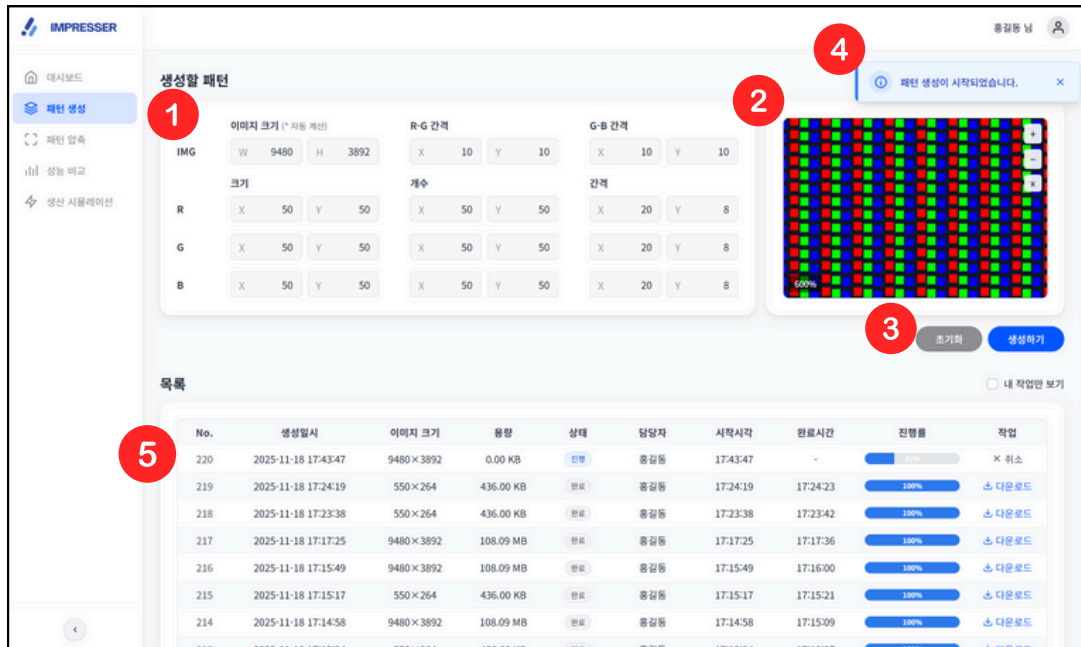
간격

패턴 크기(X,Y)와 개수(가로/세로)를 입력하면 미리보기가 표시됩니다.

| 담당자 | 시작사각     | 완료시간 | 진행률  | 작업   |
|-----|----------|------|------|------|
| 홍길동 | 08:54:16 | -    | 100% | × 취소 |
| 홍길동 | 08:53:40 | -    | 100% | × 취소 |
| 홍길동 | 08:53:04 | -    | 100% | × 취소 |
| 홍길동 | 08:49:01 | -    | 100% | × 취소 |

| No | 구분                | 설명                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 패턴 템플릿(.csv) 다운로드 | <ul style="list-style-type: none"> <li>패턴 생성을 위한 기본 구조가 포함된 CSV 템플릿 파일을 다운로드할 수 있습니다. 사용자는 제공된 pattern-template.csv 파일을 내려받아 이미지 크기, R/G/B 채널 정보, 간격, 개수 등을 입력할 수 있습니다. 템플릿을 활용하면 준비된 패턴을 한 번에 일괄 설정할 수 있어 유용합니다.</li> </ul> |
| 2  | 템플릿 업로드           | <ul style="list-style-type: none"> <li>다운로드한 CSV 파일을 편집 후 다시 업로드하는 기능입니다. 파일 선택 창이 열리면 수정 완료된 CSV 파일을 불러올 수 있습니다. 업로드가 완료되면 템플릿에 포함된 설정 값이 자동으로 시스템에 반영되어 패턴을 미리볼 수 있습니다.</li> </ul>                                         |

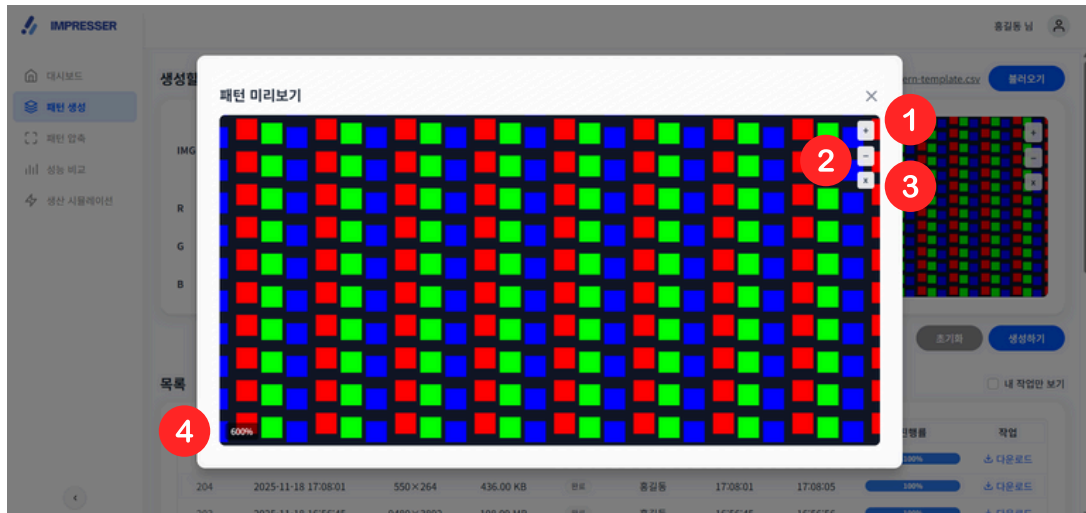
# 패턴 생성 - 시작



| No | 구분            | 설명                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 생성할 패턴 입력 영역  | <ul style="list-style-type: none"> <li>패턴 생성에 필요한 모든 파라미터를 입력하는 영역입니다. 이미지 크기(W/H), R-G 간격, G-B 간격, R/G/B 채널별 크기 및 개수를 설정할 수 있습니다. 입력된 값은 자동 계산되어 미리보기 화면에 즉시 반영됩니다.</li> </ul>               |
| 2  | 패턴 미리보기       | <ul style="list-style-type: none"> <li>입력한 설정값을 기반으로 생성될 패턴의 미리보기를 실시간으로 보여줍니다. 확대/축소 기능을 통해 패턴 구성과 채널 배치를 더 자세히 확인할 수 있습니다. 또한 클릭하여 더 큰 모달로 확인할 수 있습니다.</li> </ul>                           |
| 3  | 생성 버튼, 초기화 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성하기 버튼을 누르면 입력된 파라미터를 기반으로 패턴 생성 작업이 시작됩니다. 잘못된 입력했을 경우 초기화 버튼을 눌러 모든 필드를 재설정할 수 있습니다.</li> </ul>                                                     |
| 4  | 패턴 생성 알림      | <ul style="list-style-type: none"> <li>패턴 생성이 시작되면 화면 우측 상단에 안내 알림이 표시됩니다. 사용자는 생성 요청이 정상적으로 접수되었음을 즉시 확인할 수 있습니다.</li> </ul>                                                                 |
| 5  | 생성된 패턴 목록     | <ul style="list-style-type: none"> <li>생성된 패턴의 이력을 표시하는 목록입니다. 생성일시, 이미지 크기, 용량, 상태(진행/완료), 담당자, 시작/완료 시간, 진행률, 결과 다운로드 링크가 제공됩니다. 최신 작업이 상단에 표시되며, 진행률 및 전체 패턴 생성 기록을 관리할 수 있습니다.</li> </ul> |



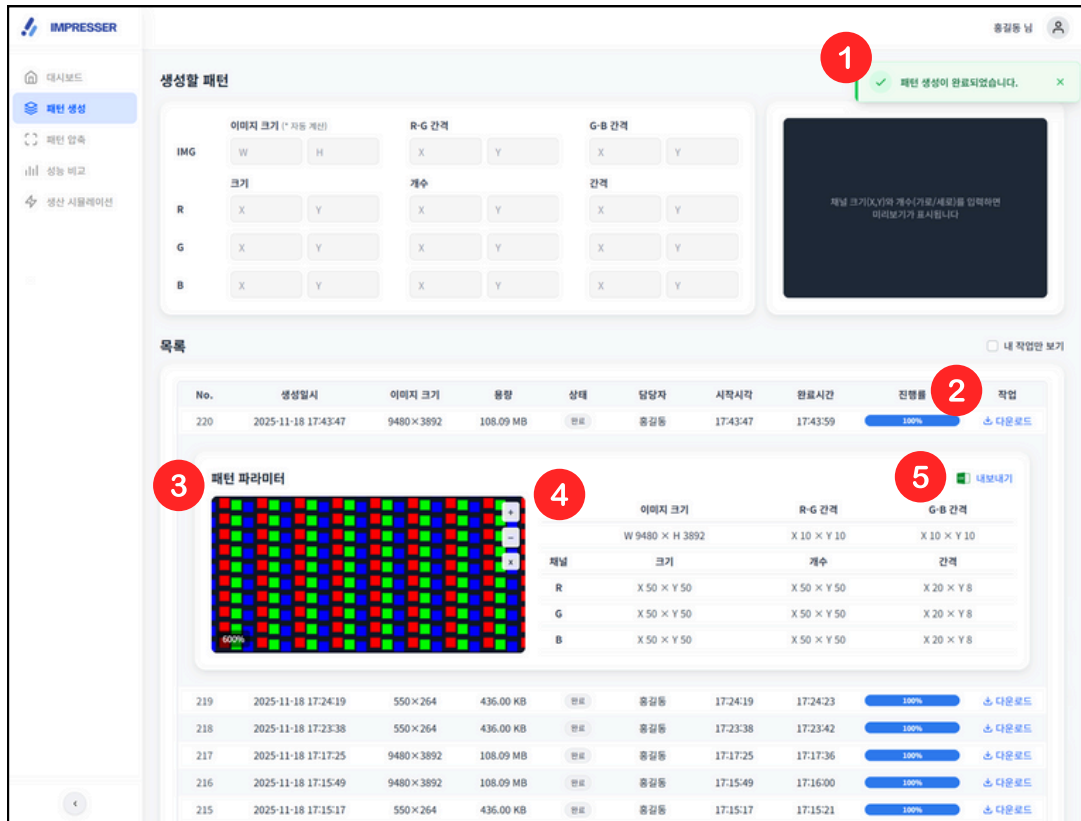
# 패턴 생성 - 패턴 미리보기 모달



| No | 구분       | 설명                                                                                                                                          |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 확대(+) 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>미리보기 이미지를 확대하는 기능입니다. 클릭할 때마다 일정 비율씩 확대되며, 세부 픽셀 구성이나 색상 배열을 더 정확하게 확인할 수 있습니다.</li> </ul>           |
| 2  | 축소(-) 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>미리보기 이미지를 축소하는 기능입니다. 넓은 영역을 한눈에 보고 싶을 때 사용합니다.</li> </ul>                                           |
| 3  | 리셋(X) 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>확대/축소 상태를 즉시 기본 크기로 초기화하는 기능입니다. 확대 비율이 지나치게 커지거나 작아진 경우 쉽게 원래 화면으로 복귀할 수 있습니다.</li> </ul>           |
| 4  | 확대 비율 표시 | <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 미리보기 화면의 확대 비율(%)이 표시됩니다. 확대 가능 범위는 0% ~ 10,000%로, 매우 세밀한 패턴 확인부터 전체 구조 확인까지 모두 지원합니다.</li> </ul> |

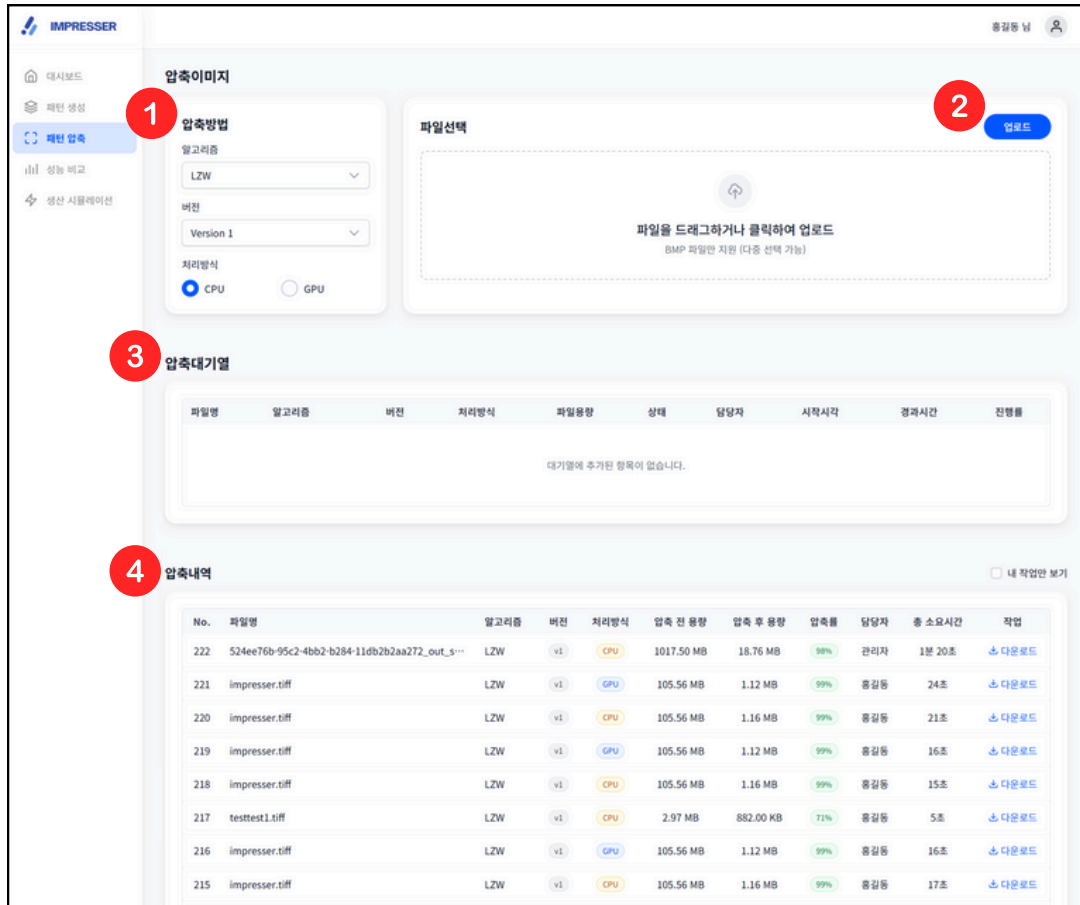


# 패턴 생성 - 완료



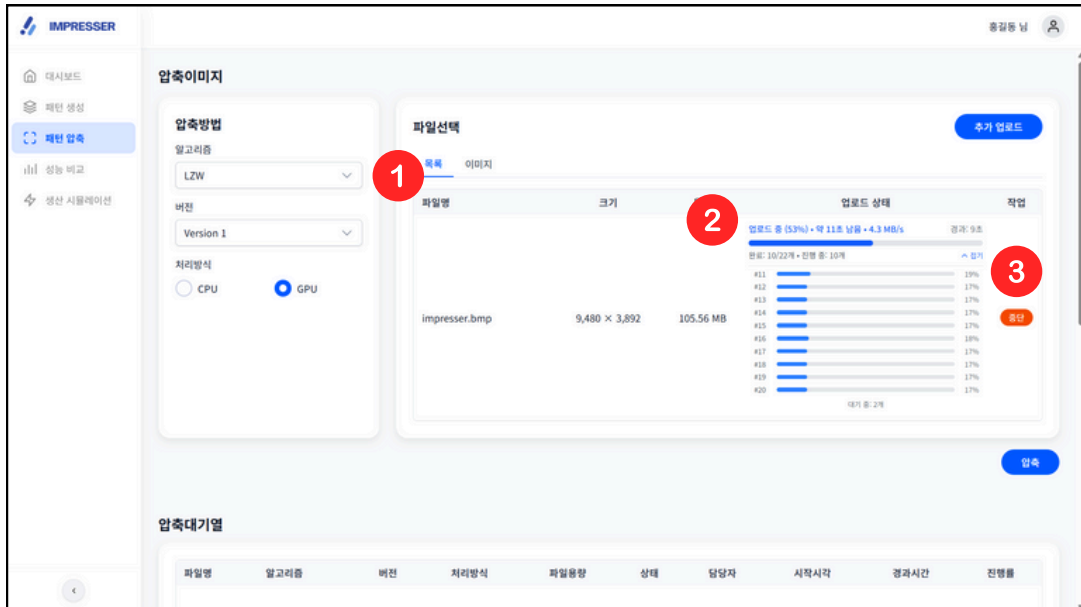
| No | 구분           | 설명                                                                                                              |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 패턴 생성 완료 알림  | • 패턴 생성 작업이 정상적으로 완료되면 우측 상단에 표시되는 알림입니다. 생성 요청이 성공적으로 처리되었음을 사용자에게 알려줍니다.                                      |
| 2  | 다운로드         | • 선택한 패턴 생성 작업의 진행률을 표시합니다. 작업 완료 후에는 다운로드 버튼을 통해 생성된 패턴 파일을 내려받을 수 있습니다.                                       |
| 3  | 패턴 파라미터 미리보기 | • 생성된 패턴의 실제 구성(픽셀 배열)을 미리보기로 제공하는 영역입니다. 확대/축소 기능도 포함되어 있어 패턴의 배치를 세부적으로 확인할 수 있습니다.                           |
| 4  | 패턴 파라미터 정보   | • 해당 패턴 생성 작업에 사용된 이미지 크기, R/G/B 채널별 크기/개수/간격 등 모든 설정값을 정리해 보여주는 영역입니다. 사용자가 생성 파라미터를 확인할 수 있습니다.               |
| 5  | CSV 파일로 내보내기 | • 생성된 패턴의 파라미터 정보를 CSV 파일로 내보내기(export) 할 수 있는 기능입니다. 패턴 생성에 사용된 모든 설정값을 파일로 저장하여 기록 관리, 공유, 재사용 등에 활용할 수 있습니다. |

# 패턴 압축



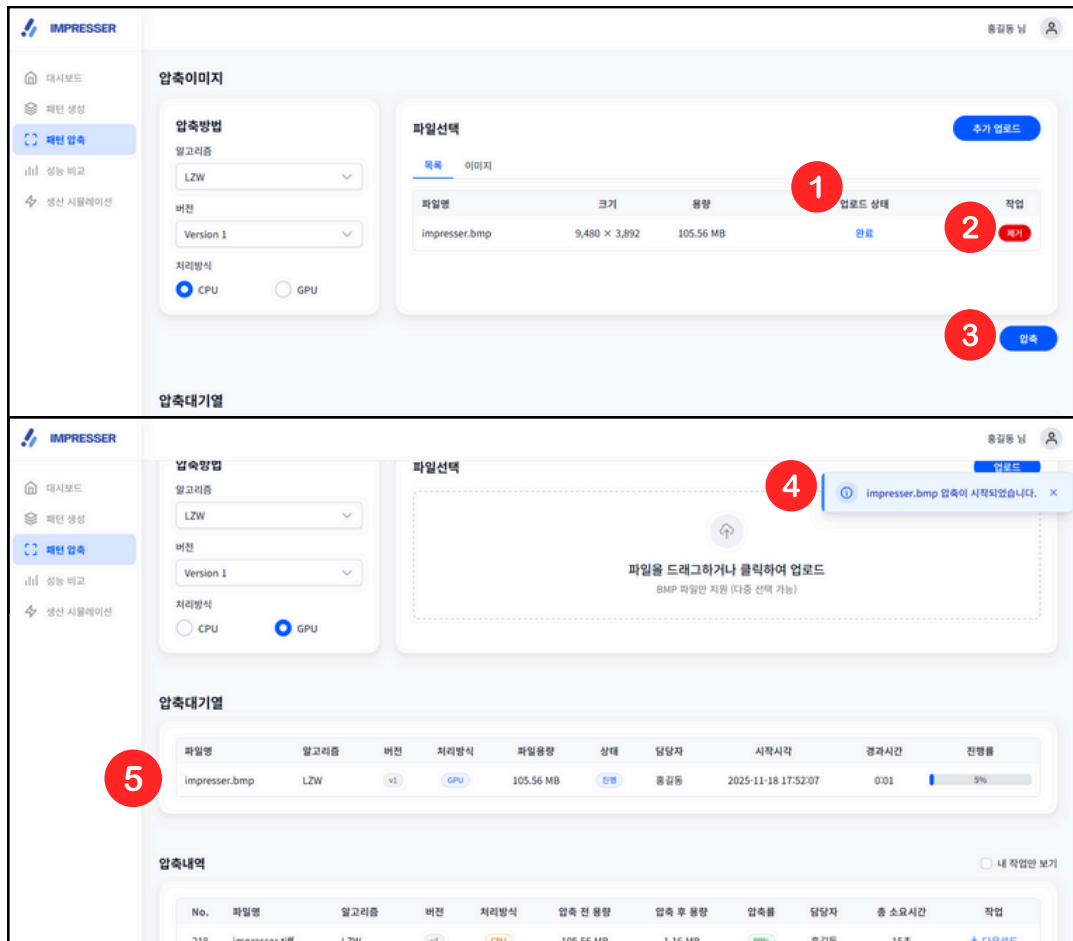
| No | 구분          | 설명                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 압축 설정 영역    | • 압축을 실행하기 위한 기본 설정을 선택하는 영역입니다. 알고리즘 종류, 버전, 처리 방식(CPU/GPU)을 지정할 수 있습니다. 업로드된 파일은 해당 조건에 맞게 압축됩니다.                                                                                                                |
| 2  | 파일 선택 & 업로드 | • 압축할 파일을 드래그 앤 드롭하거나 클릭하여 업로드할 수 있는 영역입니다. BMP 파일만 지원하며 여러 파일 업로드도 가능합니다.                                                                                                                                         |
| 3  | 압축 대기열      | • 업로드된 파일이 대기열에 추가되고 압축되는 목록입니다. 파일명, 알고리즘, 버전, 처리 방식, 상태, 담당자, 시작 시간 및 예측 소요 시간 등을 표시합니다. 현재 압축 중인 작업이 없을 경우 "대기열 항목이 없습니다."라는 안내 문구가 나타납니다.                                                                      |
| 4  | 압축 내역       | • 완료되었거나 진행 중이었던 모든 압축 작업 기록을 보여주는 영역입니다. 파일명, 알고리즘, 버전, 처리 방식, 파일 용량, 담당자, 평균 압축 속도, 총 소요 시간이 표시되며, 다운로드 버튼을 통해 압축 결과를 다운로드가 가능합니다. 페이지네이션을 통해 과거 작업도 쉽게 탐색할 수 있으며 "내 작업만 보기" 옵션을 사용하면 본인이 생성한 패턴만 필터링해 볼 수 있습니다. |

# 패턴 압축 - 파일 업로드



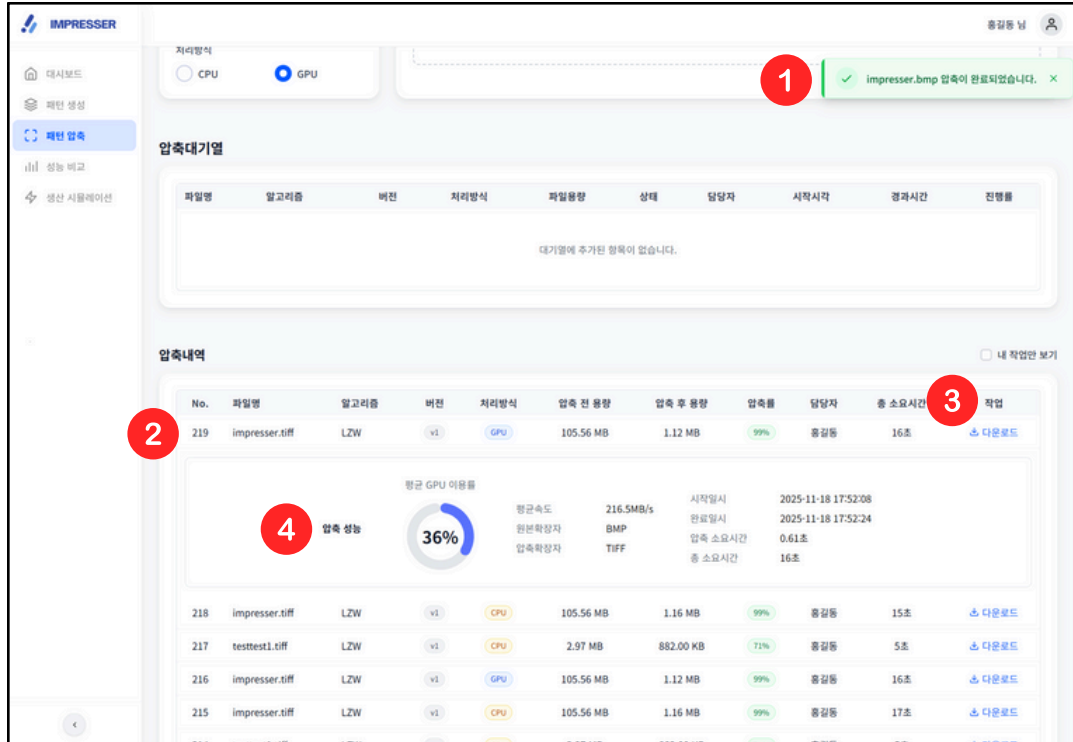
| No | 구분            | 설명                                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 파일 선택 목록 탭    | • 업로드된 파일 목록과 함께 이미지의 이름, 크기, 용량 등을 표시하는 영역입니다. '목록 / 이미지' 탭을 통해 파일 리스트 방식 또는 이미지 미리보기 방식으로 전환할 수 있습니다.                                                                           |
| 2  | 멀티파트 업로드 상세보기 | • 대용량 이미지를 여러 조각으로 나누어(멀티파트) 업로드하는 과정을 상세히 보여주는 영역입니다. 예: 총 몇 조각으로 분할되었는지, 현재 몇 조각까지 업로드되었는지, 각 조각의 업로드 성공 여부, 전체 진행률(%) 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이 기능은 대용량 파일의 업로드 안정성 확보를 위해 사용됩니다. |
| 3  | 업로드 중지 버튼     | • 진행 중인 업로드를 즉시 중단할 수 있는 버튼입니다. 업로드 이상, 설정 변경, 파일 선택 오류 등 사용자 판단에 따라 필요 시 즉시 정지할 수 있습니다.                                                                                          |

# 패턴 압축 - 시작



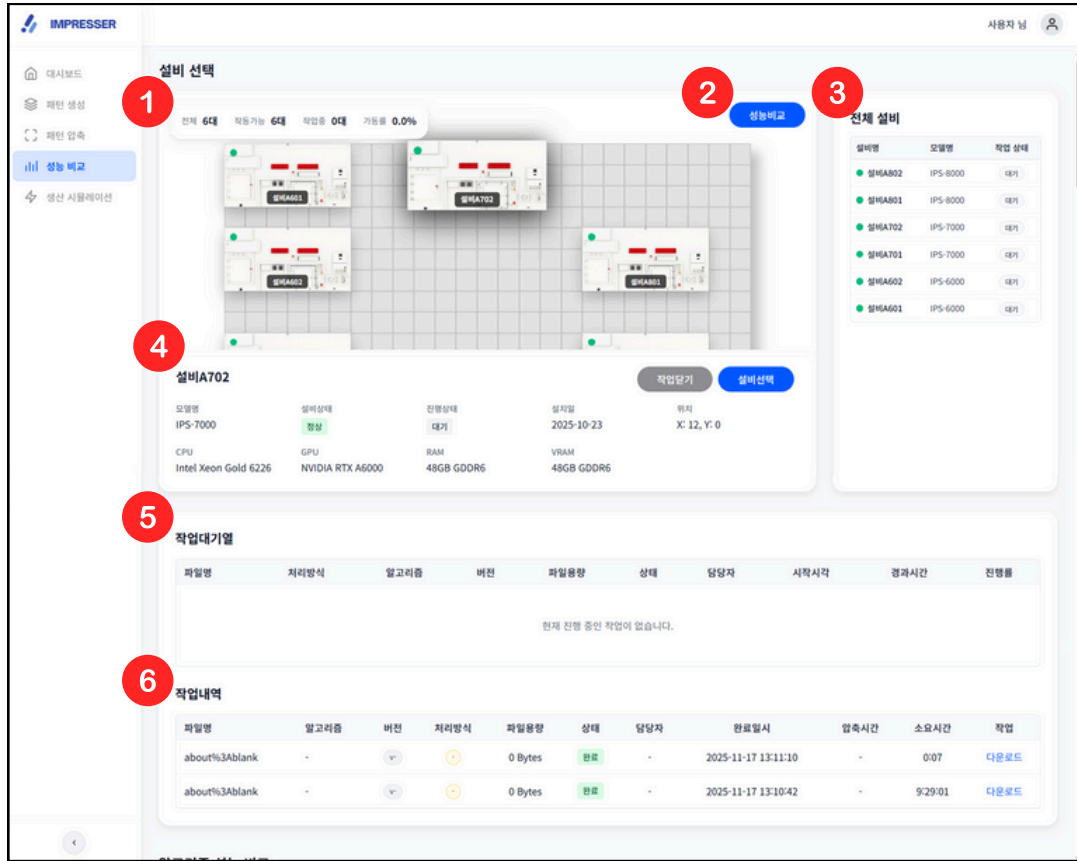
| No | 구분           | 설명                                                                                                                     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 업로드 상태       | • 선택한 파일이 정상적으로 업로드된 경우 "완료" 상태로 표시됩니다. 파일명, 이미지 크기, 용량과 함께 업로드 성공 여부를 확인할 수 있습니다. 업로드가 완료되어야만 압축 작업을 실행할 수 있습니다.      |
| 2  | 파일 삭제(제거) 버튼 | • 업로드된 파일을 다시 제거할 수 있는 기능입니다. 잘못 선택한 파일이거나 설정을 바꾸고 싶을 때 사용됩니다. 제거 시 파일 목록에서 즉시 사라지며, 다시 업로드해야 합니다.                     |
| 3  | 압축 실행 버튼     | • 업로드가 정상 완료된 파일에 대해 압축을 시작하는 버튼입니다. 알고리즘, 버전, 처리방식(CPU/GPU) 설정을 기반으로 압축 작업이 압축 대기열에 등록됩니다.                            |
| 4  | 업로드 시작 알림    | • 압축 버튼을 누르면 화면 우측 상단에 업로드가 시작되었다는 알림이 표시됩니다. 사용자는 이 알림을 통해 업로드 진행이 정상적으로 시작되었음을 즉시 확인할 수 있습니다.                        |
| 5  | 압축 대기열(진행 중) | • 업로드된 파일이 압축 대기열로 이동하며, 설정된 알고리즘·버전·처리방식(CPU/GPU)에 따라 자동으로 압축이 진행됩니다. 진행률(%)과 경과 시간이 실시간으로 표시되어 현재 처리 상태를 확인할 수 있습니다. |

# 패턴 압축 - 완료



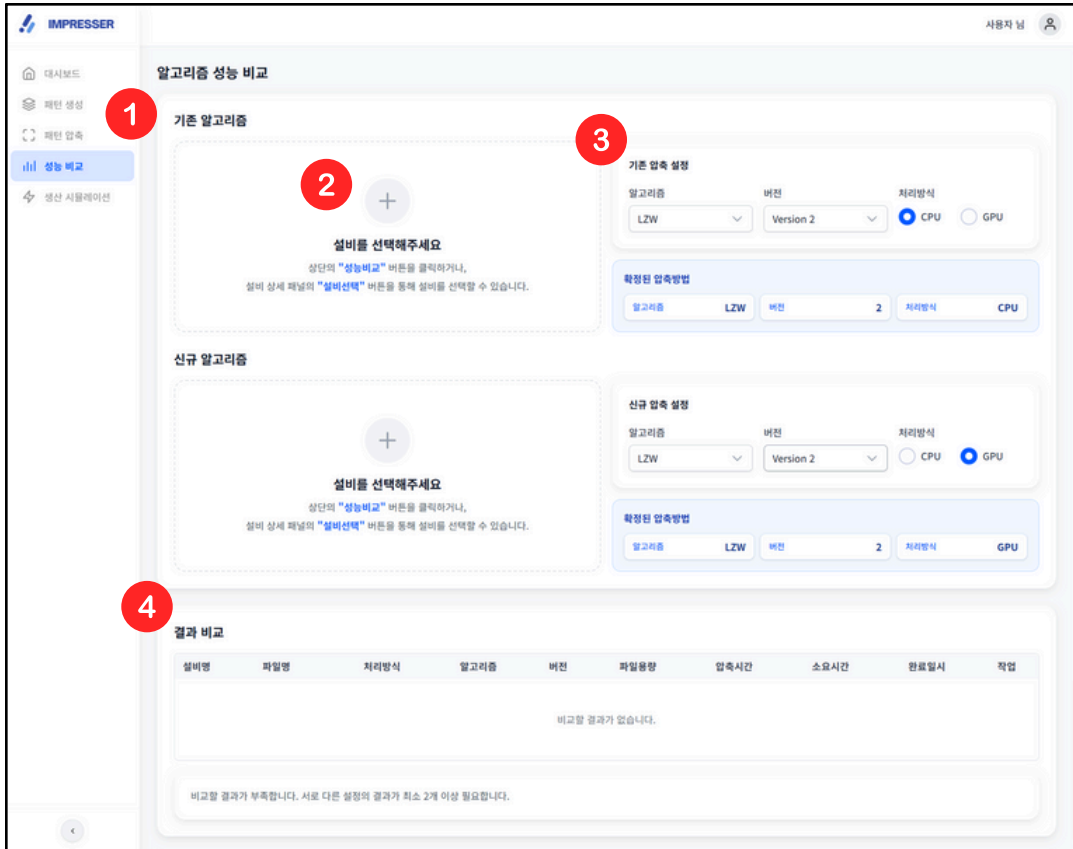
| No | 구분       | 설명                                                                                                                                                                                        |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 압축 완료 알림 | <ul style="list-style-type: none"> <li>파일 압축이 모두 끝났음을 나타내는 알림입니다. 우측 상단에 표시되며, 작업이 정상적으로 종료되었는지 즉시 확인할 수 있습니다.</li> </ul>                                                                 |
| 2  | 압축 이력 목록 | <ul style="list-style-type: none"> <li>방금 완료된 압축 결과가 '압축이력' 목록의 최상단에 추가됩니다. 파일명, 알고리즘, 버전, 처리방식(CPU/GPU), 압축 전·후 용량, 압축률, 담당자, 처리 시간 등이 표시되며 최근 작업 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다.</li> </ul>         |
| 3  | 다운로드 기능  | <ul style="list-style-type: none"> <li>압축이 완료된 파일을 다운로드할 수 있는 버튼입니다. 클릭 시 바로 압축된 결과 파일이 PC로 저장됩니다.</li> </ul>                                                                             |
| 4  | 작업 상세 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택한 압축 이력 항목의 상세 정보가 펼쳐져 표시됩니다. 평균 GPU 이용률, 평균 속도, 원본 확장자·압축 확장자, 시작/완료 시간, 압축 소요시간 및 총 소요시간 등 더 깊은 분석 정보를 제공합니다. 성능 확인 및 문제 분석에 유용합니다.</li> </ul> |

# 성능 비교



| No | 구분           | 설명                                                                                                                              |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 설비 선택 요약     | • 선택된 설비 개수, 정상 장비 수, 작업 중 장비 수, 가동률 등을 한눈에 확인할 수 있는 상단 요약 영역입니다. 현재 작업 가능한 설비 상태를 빠르게 파악할 수 있습니다.                              |
| 2  | 성능 비교 버튼     | • 선택한 설비들 간의 성능을 비교하는 화면으로 이동하는 기능입니다. 장비 간 스펙 또는 성능 차이를 확인할 때 사용합니다.                                                           |
| 3  | 전체 설비 리스트    | • 시스템에 등록된 모든 설비가 리스트 형태로 표시됩니다. 장비명, 모델명, 현재 작업 상태를 확인할 수 있습니다.                                                                |
| 4  | 선택된 설비 상세 정보 | • 선택한 설비의 모델명, CPU, GPU, RAM, VRAM, 설치일, 위치 등 핵심 정보를 보여줍니다. 작업 투입/설비 선택 버튼을 통해 해당 장비에 바로 작업을 할당하거나 비교 목록에 추가할 수 있습니다.           |
| 5  | 작업 대기열       | 선택한 설비에 대기 중인 작업 목록을 보여주는 영역입니다. 현재는 작업 대기 항목이 없음을 표시하고 있으며, 작업이 들어오면 파일명, 처리방식, 알고리즘 등을 보여줍니다.                                 |
| 6  | 작업 내역        | 선택 설비에서 완료된 작업의 기록입니다. 파일명, 알고리즘, 처리형식, 파일 용량, 상태(완료 여부), 담당자, 완료시간, 압축소요시간, 작업 다운로드 링크 등이 표시됩니다. 장비별 작업 성능과 처리 이력을 파악할 수 있습니다. |

# 성능 비교 - 알고리즘 선택



**알고리즘 성능 비교**

**1 기존 알고리즘**

**2** **설비를 선택해주세요**  
상단의 "성능비교" 버튼을 클릭하거나,  
설비 상세 페이지의 "설비선택" 버튼을 통해 설비를 선택할 수 있습니다.

**3 기존 압축 설정**

알고리즘: LZW 버전: Version 2 처리방식: ☒ CPU ☐ GPU

확장된 압축방법  
알고리즘: LZW 버전: 2 처리방식: CPU

**신규 알고리즘**

**4** **설비를 선택해주세요**  
상단의 "성능비교" 버튼을 클릭하거나,  
설비 상세 페이지의 "설비선택" 버튼을 통해 설비를 선택할 수 있습니다.

**신규 압축 설정**

알고리즘: LZW 버전: Version 2 처리방식: ☐ CPU ☒ GPU

확장된 압축방법  
알고리즘: LZW 버전: 2 처리방식: GPU

**결과 비교**

| 설비명           | 파일명 | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 파일용량 | 압축시간 | 소요시간 | 완료일시 | 작업 |
|---------------|-----|------|------|----|------|------|------|------|----|
| 비교할 결과가 없습니다. |     |      |      |    |      |      |      |      |    |

비교할 결과가 부족합니다. 서로 다른 설정의 결과가 최소 2개 이상 필요합니다.

| No | 구분            | 설명                                                                                                                                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 알고리즘 비교 영역    | • 현재 사용 중이거나 기준으로 삼을 알고리즘 성능을 설정·비교하는 영역입니다. 기존 알고리즘의 장비, 버전, 처리방식 등을 기존 모델로 설정합니다.                                                                   |
| 2  | 설비 선택 버튼      | • "+" 버튼을 통해 비교에 사용할 장비를 선택할 수 있습니다. 장비 선택 시 해당 장비의 상세 스펙 및 처리 성능을 기반으로 비교가 진행됩니다.                                                                    |
| 3  | 기존/신규 알고리즘 설정 | • 알고리즘 종류, 버전, CPU/GPU 처리 방식 등을 선택하여 비교할 조건을 구성합니다.                                                                                                   |
| 4  | 결과 비교 영역      | • 선택한 기존 알고리즘과 신규 알고리즘 간의 성능 차이를 테이블로 확인할 수 있는 구간입니다. 파일명, 처리방식, 알고리즘, 버전, 파일용량, 압축시간, 소요시간 등 항목이 비교 표시됩니다. 아직 비교가 이루어지지 않은 경우 "비교할 항목이 없습니다"가 표시됩니다. |

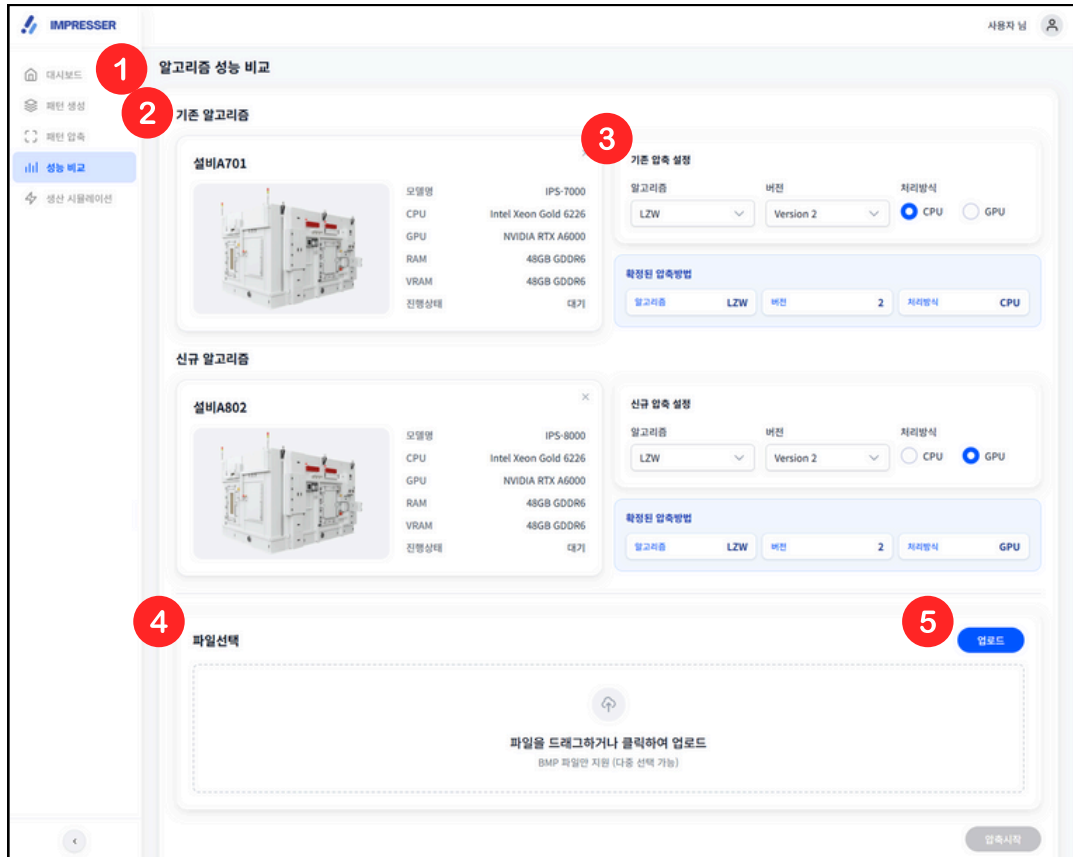
# 성능 비교 - 설비 선택



| No | 구분           | 설명                                                                                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 성능비교 버튼      | • 이 버튼을 눌러도 설비 선택이 가능합니다. 즉, 화면 상단의 성능비교 버튼을 통해 선택 모드로 진입할 수 있으며, 선택된 설비는 이후 비교 화면으로 넘어갈 때 활용됩니다. |
| 2  | 설비 선택(최대 2개) | • 설비를 클릭하면 파란색 테두리가 표시되며 선택 상태가 됩니다.<br>최대 2개까지 선택 가능하며, 3번째를 선택하려 하면 기존 선택을 해제해야 합니다.            |
| 3  | 설비 상세 정보     | • 선택된 설비의 모델명, 상태, 설치일, 위치, CPU/GPU 사양, RAM/VRAM 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.                             |
| 4  | 설비선택 버튼      | • 선택 중인 설비를 “설비 선택 항목”에 등록하는 기능입니다. 성능 비교나 작업 배정 등에 활용하기 위한 최종 선택 단계입니다.                          |

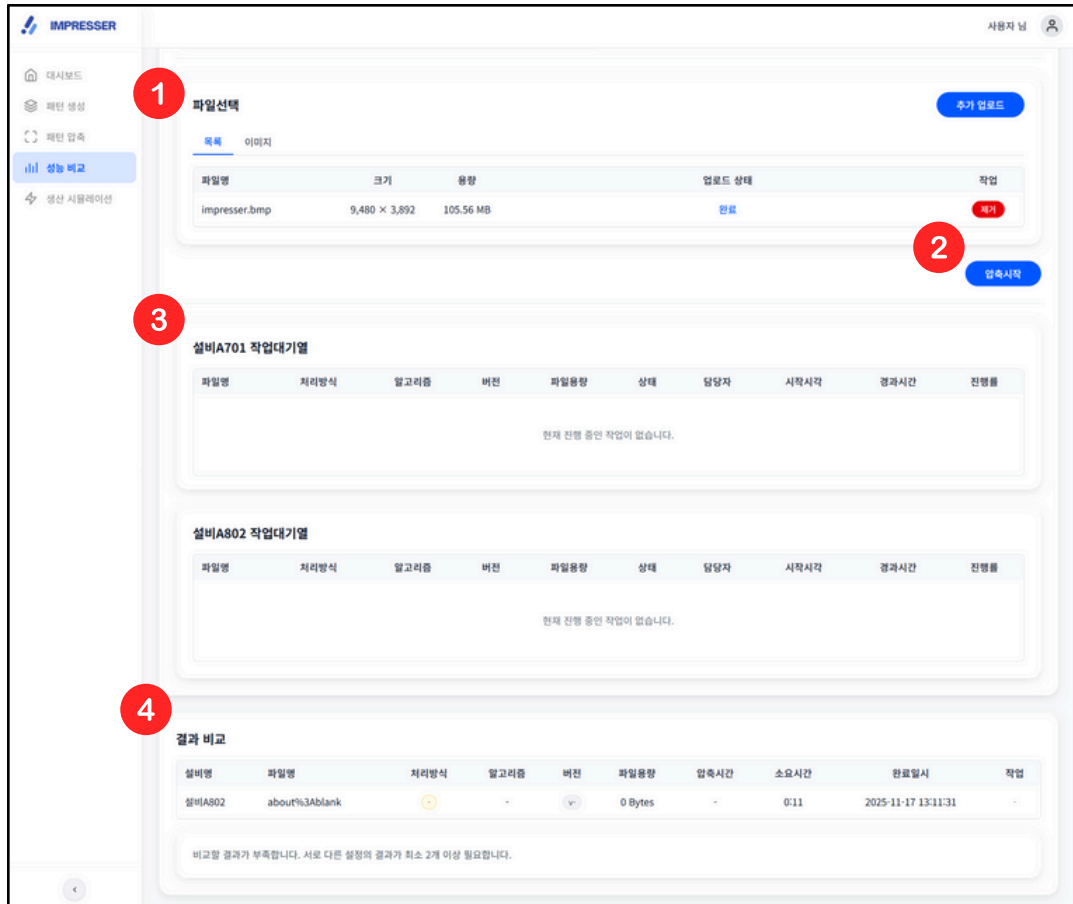


# 성능 비교 - 파일 선택



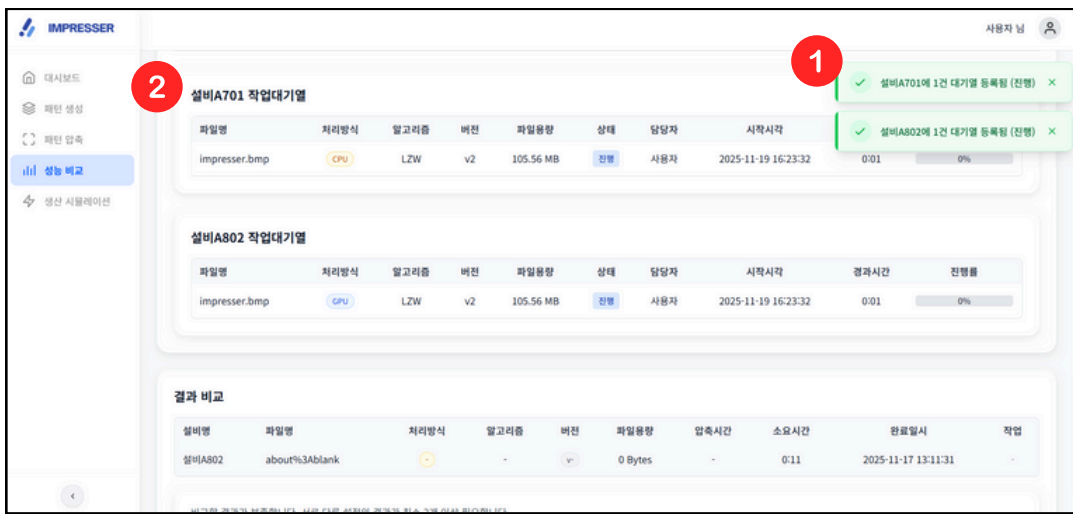
| No | 구분         | 설명                                                                                                                                                               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 알고리즘 비교 영역 | • 비교 대상으로 사용할 기존 설비의 알고리즘 정보를 설정하는 영역입니다. 선택된 설비가 표시되며, 해당 설비의 모델명/CPU/GPU/RAM 등 기본 사양을 확인할 수 있습니다.                                                              |
| 2  | 설비 상세 정보   | • 각 비교 설비(기존/신규)의 상세 사양과 상태를 보여줍니다. 설비명을 클릭해 선택된 설비의 CPU, GPU, RAM, VRAM, 진행 상태 등 정보를 확인할 수 있습니다.                                                                |
| 3  | 압축 설정      | • 비교할 알고리즘 정보(알고리즘 종류, 버전, 처리방식)를 설정하는 영역입니다.<br>• 서로 다른 알고리즘을 선택해야 합니다.<br>• CPU/GPU 중 처리방식을 선택할 수 있습니다.<br>• '확정된 압축방법' 영역에서 파일이 어떤 방식으로 실행되는지 다시 한번 확인 가능합니다. |
| 4  | 파일 선택 영역   | • 비교할 테스트 파일을 추가하는 구간입니다. BMP 파일만 드래그하거나 클릭하여 업로드할 수 있습니다. (다중 선택 가능)                                                                                            |
| 5  | 업로드 버튼     | • 선택한 파일을 업로드하여 비교 작업을 시작합니다. 업로드 이후 하단에서 진행률과 결과 비교 데이터를 확인할 수 있습니다.                                                                                            |

# 성능 비교 - 파일 업로드



| No | 구분         | 설명                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 파일 선택      | <ul style="list-style-type: none"> <li>비교에 사용할 파일 목록이 표시됩니다.</li> <li>파일명, 해상도, 용량, 업로드 상태를 확인할 수 있습니다.</li> <li>업로드된 파일은 "추가 업로드" 버튼을 통해 계속해서 추가할 수 있습니다.</li> </ul>                                                       |
| 2  | 압축 시작 버튼   | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택한 파일을 기반으로 두 설비에서 동시에 알고리즘 처리 성능 비교를 시작합니다.</li> </ul>                                                                                                                             |
| 3  | 설비별 작업 대기열 | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 설비에서 현재 대기 중인 작업 목록을 보여줍니다.</li> <li>파일명, 처리방식(CPU/GPU), 알고리즘, 파일 용량, 상태, 담당자, 시작/종료 시간, 진행률 등을 확인할 수 있습니다.</li> <li>작업이 없을 경우 "현재 진행 중인 작업이 없습니다." 문구가 표시됩니다.</li> </ul>          |
| 4  | 결과 비교      | <ul style="list-style-type: none"> <li>두 설비의 처리 결과를 비교하는 영역입니다.</li> <li>설비명, 파일명, 처리방식, 알고리즘, 버전, 파일용량, 압축시간, 소요시간, 완료일시 등을 기준으로 비교합니다.</li> <li>결과가 부족하거나 두 장비 중 하나에서만 결과가 생성된 경우 "비교할 결과가 부족합니다." 메시지가 표시됩니다.</li> </ul> |

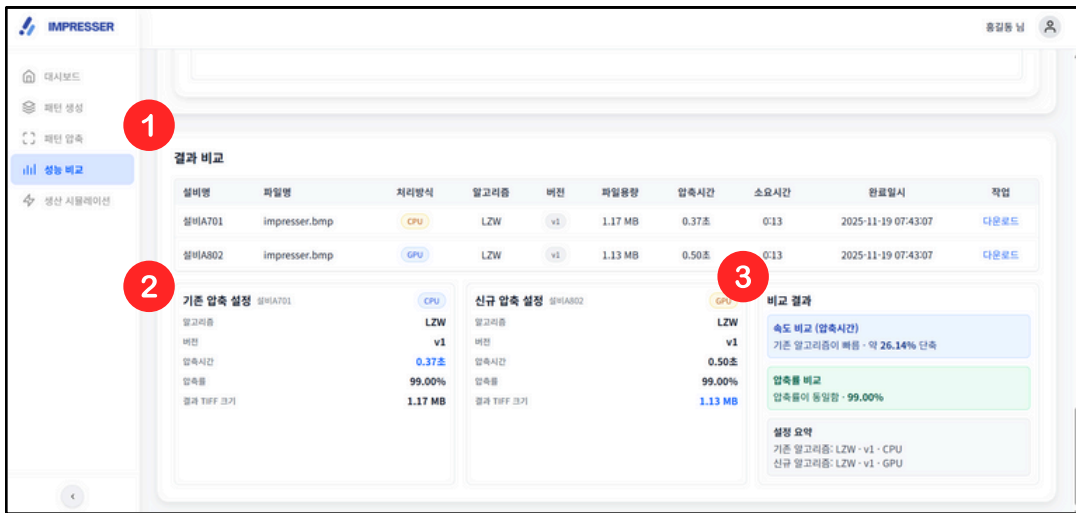
# 성능 비교 - 압축 시작



| IMPRESSER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |      |           |         |      |                     |                     |     |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-----------|---------|------|---------------------|---------------------|-----|-----|------|------|----|------|----|-----|------|------|-----|---------------|-----|-----|----|-----------|----|-----|---------------------|------|----|-----|------|------|----|------|----|-----|------|------|-----|---------------|-----|-----|----|-----------|----|-----|---------------------|------|----|-----|-----|------|------|----|------|------|------|------|----|--------|---------------|--|--|--|---------|--|------|---------------------|--|
| <div> <div> <div>대시보드</div> <div>파일 생성</div> <div>파일 압축</div> <div>성능 비교</div> <div>생산 시뮬레이션</div> </div> <div> <div>설비A701 작업대기열</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>파일명</th> <th>처리방식</th> <th>알고리즘</th> <th>버전</th> <th>파일용량</th> <th>상태</th> <th>담당자</th> <th>시작시각</th> <th>경과시간</th> <th>진행률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>impresser.bmp</td> <td>CPU</td> <td>LZW</td> <td>v2</td> <td>105.56 MB</td> <td>진행</td> <td>사용자</td> <td>2025-11-19 16:23:32</td> <td>0:01</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>설비A802 작업대기열</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>파일명</th> <th>처리방식</th> <th>알고리즘</th> <th>버전</th> <th>파일용량</th> <th>상태</th> <th>담당자</th> <th>시작시각</th> <th>경과시간</th> <th>진행률</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>impresser.bmp</td> <td>GPU</td> <td>LZW</td> <td>v2</td> <td>105.56 MB</td> <td>진행</td> <td>사용자</td> <td>2025-11-19 16:23:32</td> <td>0:01</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <div>결과 비교</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>설비명</th> <th>파일명</th> <th>처리방식</th> <th>알고리즘</th> <th>버전</th> <th>파일용량</th> <th>압축시간</th> <th>소요시간</th> <th>완료일시</th> <th>작업</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설비A802</td> <td>about%3Ablank</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0 Bytes</td> <td></td> <td>0:11</td> <td>2025-11-17 13:11:31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> |               |      |      |           |         |      |                     |                     |     | 파일명 | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 파일용량 | 상태 | 담당자 | 시작시각 | 경과시간 | 진행률 | impresser.bmp | CPU | LZW | v2 | 105.56 MB | 진행 | 사용자 | 2025-11-19 16:23:32 | 0:01 | 0% | 파일명 | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 파일용량 | 상태 | 담당자 | 시작시각 | 경과시간 | 진행률 | impresser.bmp | GPU | LZW | v2 | 105.56 MB | 진행 | 사용자 | 2025-11-19 16:23:32 | 0:01 | 0% | 설비명 | 파일명 | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 파일용량 | 압축시간 | 소요시간 | 완료일시 | 작업 | 설비A802 | about%3Ablank |  |  |  | 0 Bytes |  | 0:11 | 2025-11-17 13:11:31 |  |
| 파일명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 처리방식          | 알고리즘 | 버전   | 파일용량      | 상태      | 담당자  | 시작시각                | 경과시간                | 진행률 |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
| impresser.bmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CPU           | LZW  | v2   | 105.56 MB | 진행      | 사용자  | 2025-11-19 16:23:32 | 0:01                | 0%  |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
| 파일명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 처리방식          | 알고리즘 | 버전   | 파일용량      | 상태      | 담당자  | 시작시각                | 경과시간                | 진행률 |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
| impresser.bmp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GPU           | LZW  | v2   | 105.56 MB | 진행      | 사용자  | 2025-11-19 16:23:32 | 0:01                | 0%  |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
| 설비명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 파일명           | 처리방식 | 알고리즘 | 버전        | 파일용량    | 압축시간 | 소요시간                | 완료일시                | 작업  |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |
| 설비A802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | about%3Ablank |      |      |           | 0 Bytes |      | 0:11                | 2025-11-17 13:11:31 |     |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |      |      |    |      |    |     |      |      |     |               |     |     |    |           |    |     |                     |      |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |        |               |  |  |  |         |  |      |                     |  |

| No | 구분           | 설명                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 작업 대기열 등록 알림 | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택한 파일이 각 설비의 작업 대기열에 정상적으로 등록되었음을 알려주는 알림입니다.</li> <li>“설비A701에 1건 대기열 등록됨 (진행)”처럼 설비별로 개별 알림이 표시됩니다.</li> <li>등록 후 자동으로 처리 작업이 시작됩니다.</li> </ul>              |
| 2  | 설비별 작업 대기열   | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 설비에서 진행 중인 작업 상태를 확인할 수 있습니다.</li> <li>파일명, 처리방식(CPU/GPU), 알고리즘-버전, 파일 용량, 상태, 담당자, 시작시간이 표시됩니다.</li> <li>진행 중인 경우 진행률이 함께 표시되며, 설비별로 독립적으로 처리됩니다.</li> </ul> |

# 성능 비교 - 결과 비교



| 설비명    | 파일명           | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 파일용량    | 압축시간  | 소요시간 | 완료일시                | 작업                   |
|--------|---------------|------|------|----|---------|-------|------|---------------------|----------------------|
| 설비A701 | impresser.bmp | CPU  | LZW  | v1 | 1.17 MB | 0.37초 | 0:13 | 2025-11-19 07:43:07 | <a href="#">다운로드</a> |
| 설비A802 | impresser.bmp | GPU  | LZW  | v1 | 1.13 MB | 0.50초 | 0:13 | 2025-11-19 07:43:07 | <a href="#">다운로드</a> |

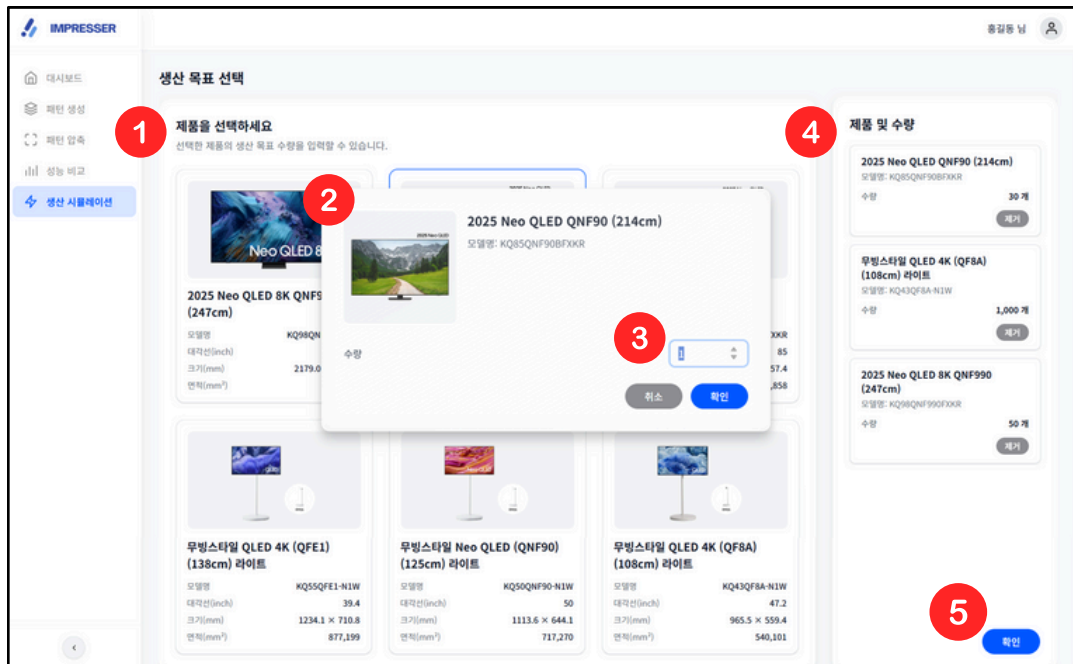
| 설비명             | 처리방식 | 알고리즘 | 버전 | 압축시간  | 압축률    | 결과 TIFF 크기 |
|-----------------|------|------|----|-------|--------|------------|
| 기존 압축 설정 설비A701 | CPU  | LZW  | v1 | 0.37초 | 99.00% | 1.17 MB    |
| 신규 압축 설정 설비A802 | GPU  | LZW  | v1 | 0.50초 | 99.00% | 1.13 MB    |

| 비교 결과                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| 속도 비교 (압축시간)<br>기존 알고리즘이 빠른 - 약 26.14% 단축                   |
| 압축률 비교<br>압축률이 동일함 - 99.00%                                 |
| 설정 요약<br>기존 알고리즘: LZW - v1 - CPU<br>신규 알고리즘: LZW - v1 - GPU |

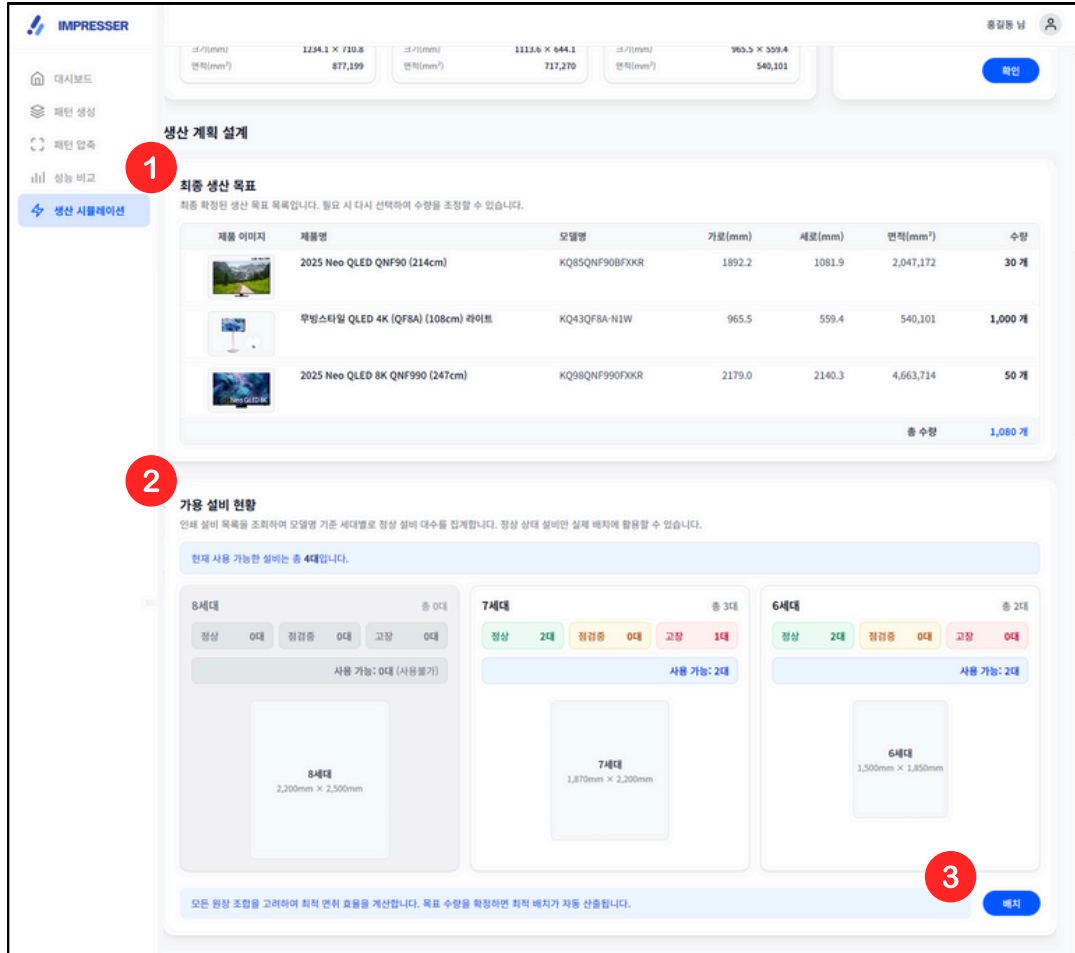
| No | 구분          | 설명                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 결과 비교 목록    | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택된 두 설비에서 동일 파일을 어떻게 처리했는지 비교하는 테이블입니다.</li> <li>설비명, 처리방식(CPU/GPU), 알고리즘, 버전, 파일 용량, 압축시간, 소요시간, 완료일시 등이 표시됩니다.</li> <li>결과 파일 다운로드 버튼도 제공됩니다.</li> </ul>                             |
| 2  | 개별 압축 설정 정보 | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 설비에서 해당 파일을 처리한 상세 내역을 보여줍니다.</li> <li>기존 압축, 신규 압축 둘 다 처리 방식, 알고리즘·버전·압축률·TIFF 결과 크기 등이 표시됩니다.</li> </ul>                                                                            |
| 3  | 성능 비교 결과    | <ul style="list-style-type: none"> <li>두 설비의 처리 차이를 요약하여 제공합니다.</li> <li>속도 비교: 기존 대비 더 빠른지, 어느 정도 향상, 감소했는지를 표시합니다.</li> <li>압축률 비교: 압축률이 동일한지를 제공합니다.</li> <li>설정 요약: 비교에 사용된 알고리즘·버전·처리 방식(CPU/GPU)을 요약하여 보여줍니다.</li> </ul> |

# 생산 시뮬레이션 - 제품 선택



| No | 구분          | 설명                                                                                                   |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 제품 선택       | • 목록에서 원하는 제품 카드를 클릭하여 생산 목표에 추가할 제품을 선택합니다. 제품 이미지, 모델명, 해상도, 가격 등의 주요 정보가 표시됩니다.                   |
| 2  | 제품 상세 선택 팝업 | • 제품을 선택하면 해당 제품의 상세 정보 팝업이 열립니다. 제품 이미지, 모델명, 주요 스펙 등을 확인할 수 있습니다.                                  |
| 3  | 수량 설정       | • 선택한 제품을 몇 개 생산할지 입력하는 기능입니다. '+/-' 버튼으로 수량을 증가/감소할 수 있으며 직접 숫자를 입력할 수도 있습니다. 설정 후 확인 버튼을 눌러 적용합니다. |
| 4  | 제품 및 수량 목록  | • 선택한 제품과 입력한 수량이 목록에 추가되어 오른쪽 영역에 표시됩니다. 여러 제품을 선택하면 리스트 형태로 누적되어 표시되며, 총 수량 및 구성 확인이 가능합니다.        |
| 5  | 확인 버튼       | • 선택한 제품과 수량을 모두 검토한 뒤, 다음 단계로 넘어가기 위한 버튼입니다. 이후 실제 생산 시뮬레이션 단계로 이동합니다.                              |

# 생산 시뮬레이션 - 배치 준비

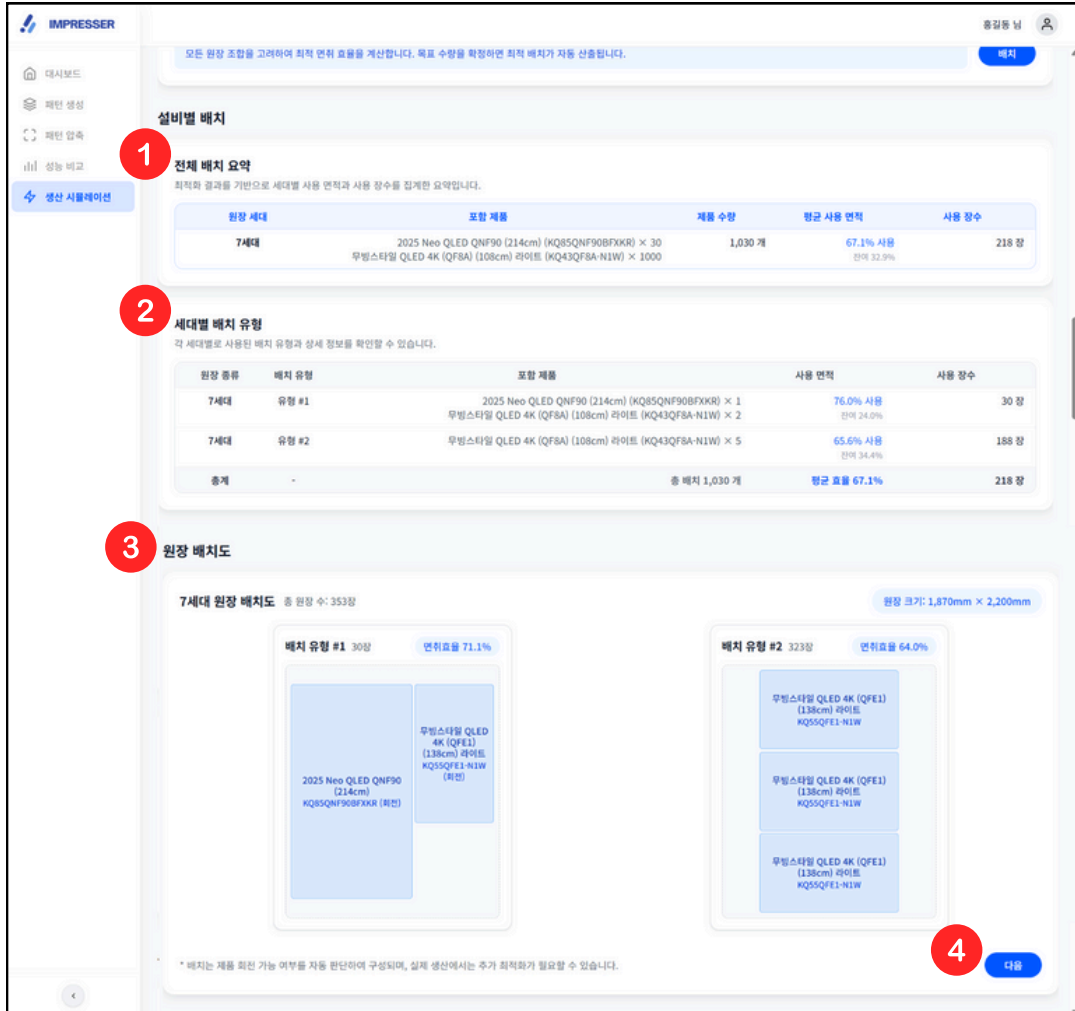


The screenshot shows the '생산 시뮬레이션' (Production Simulation) interface. It is divided into three main sections, each marked with a red circle and a number:

- 1 최종 생산 목표 (Final Production Goal):** This section displays a table of production goals. The table has columns for '제품 이미지' (Product Image), '제품명' (Product Name), '모델명' (Model Name), '가로(mm)' (Width), '세로(mm)' (Height), '면적(mm²)' (Area), and '수량' (Quantity). The total quantity is 1,080 units.
- 2 가용 설비 현황 (Available Equipment Status):** This section shows the status of available equipment. It includes a table with columns for '8세대' (8th Gen), '7세대' (7th Gen), and '6세대' (6th Gen). Each column has sub-columns for '정상' (Normal), '점검중' (Under Maintenance), and '고장' (Broken). The total number of units for each generation is also shown.
- 3 배치 버튼 (Batch Button):** This is a blue button labeled '배치' (Batch) located at the bottom right of the interface.

| No | 구분       | 설명                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 최종 생산 목표 | <ul style="list-style-type: none"> <li>이전 단계에서 선택한 제품과 수량을 최종적으로 확인하는 영역입니다. 제품 이미지, 모델명, 가로·세로 치수, 면적, 생산할 수량이 표 형식으로 정리되어 표시됩니다. 전체 총 수량도 함께 제공되어 생산 규모를 한눈에 파악할 수 있습니다.</li> </ul>                         |
| 2  | 가용 설비 현황 | <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 사용 가능한 설비의 상태를 모델별로 구분하여 보여줍니다. 정상·점검중·고장 등 상태별 수량을 표시하며, 각 세대별 모델(8세대, 7세대, 6세대 등) 설비 크기와 사용 가능한 장비 개수를 확인할 수 있습니다. 어떤 설비가 실제 배치에 투입 가능한지 판단하는 기준이 됩니다.</li> </ul> |
| 3  | 배치 버튼    | <ul style="list-style-type: none"> <li>최종 목표와 가용 설비를 모두 확인한 뒤 생산 배치를 실행하는 버튼입니다. 클릭 시 다음 단계로 이동하여 실제 배치 시뮬레이션을 시작합니다.</li> </ul>                                                                              |

# 생산 시뮬레이션 - 원장 배치

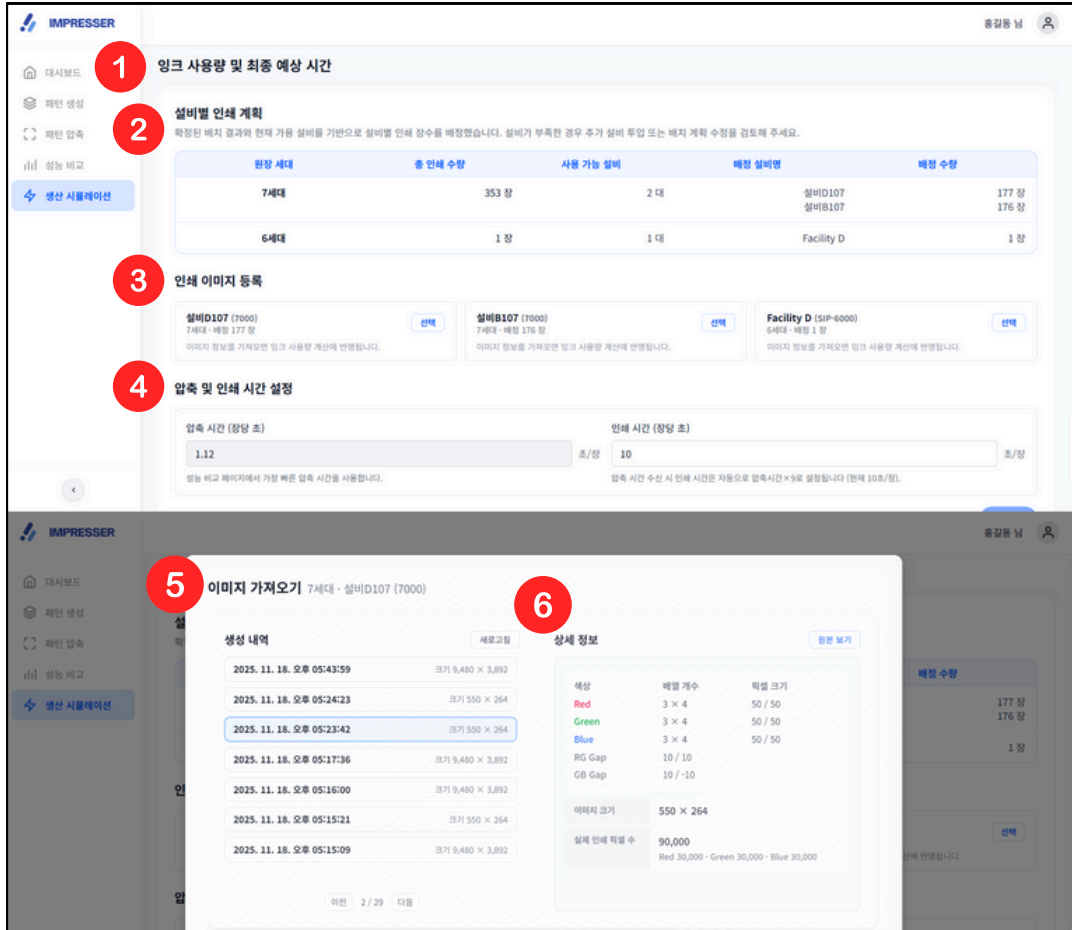


The interface shows the 'Master Layout' (원장 배치) simulation process. It includes a sidebar with navigation options like '대시보드', '패턴 생성', '패턴 압축', '성능 비교', and '생산 시뮬레이션'. The main content area is divided into four numbered steps:

- 1 전체 배치 요약 (Overall Layout Summary):** Displays a table summarizing the layout for '7세대' (7th generation). It includes columns for '원장 세대' (Master Generation), '포함 제품' (Included Products), '제품 수량' (Product Quantity), '평균 사용 면적' (Average Used Area), and '사용 장수' (Number of Panels Used). The summary shows 1,030 units with an average area of 67.1% and 218 panels.
- 2 세대별 배치 유형 (Layout Type by Generation):** Provides a detailed breakdown of layout types for each generation. It includes columns for '원장 종류' (Master Type), '배치 유형' (Layout Type), '포함 제품' (Included Products), '사용 면적' (Used Area), and '사용 장수' (Number of Panels Used). It shows two layout types for the 7th generation, with a total of 1,030 units and an average area of 67.1%.
- 3 원장 배치도 (Master Layout Diagram):** Visualizes the layout of the master panels. It shows two layout types: '배치 유형 #1' (Layout Type #1) and '배치 유형 #2' (Layout Type #2). Each type shows a diagram of the panel layout with product names and quantities.
- 4 다음 (Next):** A button to proceed to the next step in the simulation process.

| No | 구분        | 설명                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 전체 배치 요약  | <ul style="list-style-type: none"> <li>선택된 제품들을 어떤 세대 설비에 어떻게 배치했는지 전체 결과를 요약해 보여줍니다. 사용된 세대, 배치된 제품 목록, 총 제품 개수, 평균 사용 면적률, 사용된 총 장 수 등을 한눈에 확인할 수 있는 핵심 정보 영역입니다.</li> </ul>       |
| 2  | 세대별 배치 유형 | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 설비 세대별로 실제로 어떤 배치 조합(Type)으로 구성되었는지 상세한 정보를 제공합니다. 각 배치 유형마다 포함된 제품 목록, 사용 면적률, 사용된 장 수가 표시되며, 총합 기준도 함께 보여주어 설비 효율을 파악할 수 있습니다.</li> </ul> |
| 3  | 원장 배치도    | <ul style="list-style-type: none"> <li>실제 원장(패널) 위에 제품들이 어떻게 배치되는지 시각적으로 보여주는 다이어그램입니다. 배치 유형별로 제품 배치 모양, 배치된 제품 수, 사용 면적률 등이 패널 크기와 함께 표시되어 생산 배치 효율을 직관적으로 확인할 수 있습니다.</li> </ul>  |
| 4  | 다음 버튼     | <ul style="list-style-type: none"> <li>동일 세대 설비에 사용된 원장이 여러 장일 경우, 다음 원장 배치도를 확인하기 위한 버튼입니다. 원장 순서대로 확인할 수 있으며, 다음 원장이 없으면 버튼이 비활성화됩니다.</li> </ul>                                   |

# 생산 시뮬레이션 - 잉크 사용량 계산

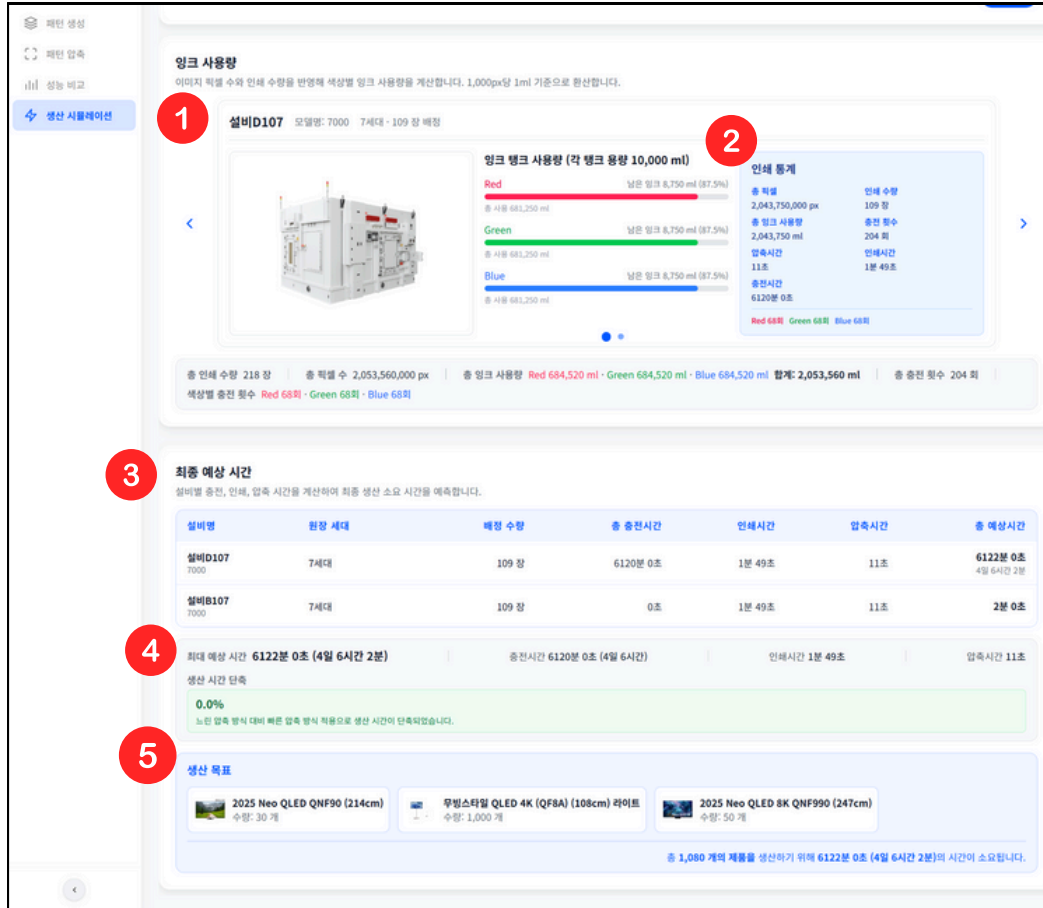


The interface is divided into two main sections. The top section, titled '잉크 사용량 및 최종 예상 시간' (Ink Usage and Final Estimated Time), contains steps 1 through 4. Step 1 is the title. Step 2, '설비별 인쇄 계획' (Ink Usage Planning by Equipment), shows a table for equipment selection. Step 3, '인쇄 이미지 등록' (Ink Image Registration), shows image selection options. Step 4, '압축 및 인쇄 시간 설정' (Compression and Ink Time Setting), shows input fields for compression and ink time. The bottom section, titled '이미지 가져오기' (Image Import), contains steps 5 and 6. Step 5 shows a list of images to be imported. Step 6, '상세 정보' (Detailed Information), shows the selected image's details, including color, size, and ink usage.

| No | 구분                | 설명                                                                                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 잉크 사용량 및 최종 예상 시간 | • 선택된 배치 정보와 인쇄 설정을 기준으로 전체 작업에 필요한 예상 잉크 사용량, 총 소요 시간 등을 자동 계산해주는 영역입니다.                      |
| 2  | 설비별 인쇄 계획         | • 제품이 어떤 설비에서 몇 장씩 인쇄되는지 설정하는 영역입니다. 사용 가능한 설비, 배정된 수량, 배출 속도, 한 설비에 배정할 이미지 수 등을 확인할 수 있습니다.  |
| 3  | 인쇄 이미지 등록         | • 선택한 설비에서 출력할 이미지를 등록하는 영역입니다. 배치에서 생성된 패턴을 자동으로 불러오며, 어떤 이미지가 몇 장 출력되는지 표시합니다.               |
| 4  | 압축 및 인쇄 시간 설정     | • 인쇄 속도와 압축 시간을 설정하는 부분입니다. 이 값을 조정하면 전체 작업 소요 시간 계산에 즉시 반영됩니다. 기본값은 설비의 표준 사양을 기준으로 자동 입력됩니다. |
| 5  | 이미지 가져오기          | 설비를 선택했을 때 나타나는 팝업으로, 해당 설비에서 인쇄 가능한 이미지 목록을 보여줍니다. 원하는 이미지를 선택해 인쇄 대상에 추가할 수 있습니다.            |
| 6  | 상세 정보             | 선택한 이미지의 세부 정보를 보여주는 영역입니다. 픽셀 크기, 색상별 배합 개수, 배정 규칙, 인쇄 픽셀 수, 예상 잉크 사용량 등을 확인할 수 있습니다.         |



# 생산 시뮬레이션 - 최종 예상 시간



| No | 구분               | 설명                                                                                                                                      |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 설비 정보 및 요약       | · 선택된 설비의 기기 이미지와 기본 사양(적용 세대, 배정 제품 수 등)을 보여주는 영역입니다. 현재 배치에서 해당 설비가 수행하게 될 전체 처리량을 요약해 확인할 수 있습니다.                                    |
| 2  | 잉크 탱크 사용량, 인쇄 통계 | · Red / Green / Blue 각 색상 잉크가 얼마나 사용되는지, 탱크 대비 잔량은 얼마나 남는 지 막대 그래프로 시각화하여 보여줍니다. 오른쪽에는 총 픽셀 수, 색상별 사용 픽셀 수, 총 잉크 사용량 등 상세 통계가 함께 표시됩니다. |
| 3  | 최종 예상 시간         | · 설비별 배치 수량을 기준으로 총 인쇄 소요 시간, 압축 시간, 총 예상 작업 시간을 계산하여 표시합니다. 여러 설비가 있을 경우 설비별 시간을 비교하며 확인할 수 있습니다.                                      |
| 4  | 전체 작업 예상 시간 요약   | · 전체 설비를 기준으로 계산된 총 작업 시간을 한눈에 보여주는 영역입니다. 인쇄시간, 압축시간이 모두 합산된 최종 결과이며, 세부 시간 구성도 함께 확인할 수 있습니다.                                         |
| 5  | 생산 목표            | 이번 인쇄 작업을 통해 만들어지는 최종 제품 리스트입니다. 제품명, 이미지, 수량이 함께 표시되며, 각 제품이 얼마나 인쇄되는지 확인할 수 있습니다.                                                     |

**S404**



**SEMES**